

אמות המים להורקניה

יוסף פטריך

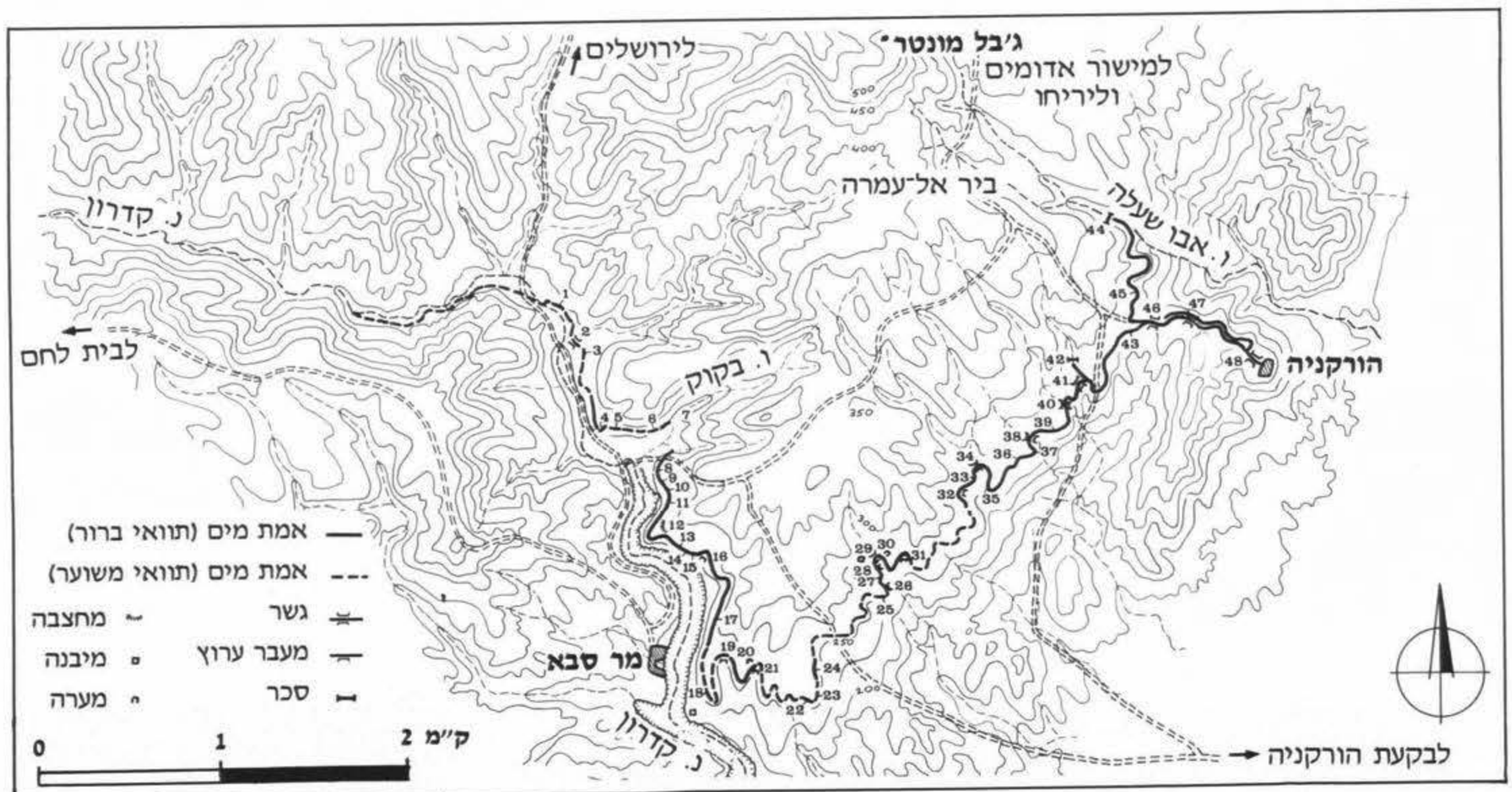
מבוא

מבצר הורקניה שוכן בצפון מדבר יהודה בשוליה המערביים של בקעה הקרויה בשמו 'בקעת הורקניה' ('אל-בוקיעה' בערבית). הוא נוסד בתקופה החשמונאית על ידי אלכסנדר ינאי (74-103 לפני הספירה), או אולי קודם לכן על ידי אביו, יוחנן הורקנוס (103-135 לפני הספירה), שעל שמו הוא נקרא. היה זה מעוז חשוב, אחד משלושה מבצרים שאת השליטה בהם השאירה שלומציון בידיה, ולא מסרתם לבניה, בשמרה בהם את עיקר אוצרותיה. המבצר נהרס בשנת 57 לפני הספירה על ידי גביוס, בפקודתו של פומפיוס. המבצר שב ונתפס על ידי אחת הנסיכות האחרונות מבית חשמונאי ונכבש מידיה לאחר מצור ממושך על ידי הורדוס, סמוך לשנת 31 לפני הספירה. הורדוס

בנה מחדש את המבצר בהוצאות מרובות. הורקניה אינה נזכרת יותר לאחר מות הורדוס, אין היא נזכרת בין מבצרי המדבר בעת המרד הגדול, ודומה אפוא שהמקום ננטש. בשנת 492 לספירה ייסד סבאס הקדוש מנזר בין חורבות המבצר הקדום. מנזר זה המשיך להתקיים גם לאחר כיבוש הארץ בידי המוסלמים וניטש באופן סופי רק באמצע המאה הי"ד.¹

תולדות המחקר

אנשי הסקר הבריטי הבחינו באמה המגיעה למבצר מכיוון צפון מערב והציעו, שראשיתה בביר אל-עמרה שממזרח לג'בל מונטר.² מאדר הזכיר בקצרה שתי תעלות, בהן הגיעו מים אל המבצר, מבלי לתאר את מהלכן.³ רייט סבר, שקיימת אמה אחת



איור 1: מערכת אמות המים של הורקניה

240. גובהו של הגשר המזרחי קבע אפוא את המפלס של קו בורות המים שבמורדות גבעת הורקניה. כמפעל המים מיוצגות כל שלוש התקופות בהן היתה פעילות על גבעת הורקניה — התקופה החשמונאית, ההרודיאנית והביזאנטית.

הנדבכים התחתונים של הגשר המזרחי (מס' 48 במפת האמות) שייכים לתקופה החשמונאית. הגשר התנשא בתקופה זו עד למפלס שאיפשר את מילויים של ארבעת בורות המים התחתונים שבצדה הדרומי של הגבעה. האמה הצפונית הזינה את הבורות בתקופה זו. הגשר החשמונאי נהרס כנראה בעת שנהרס המבצר בידי גביוס, בשנת 57 לפני הספירה. הבנייה המחודשת שנעשתה על ידי הורדוס בהוצאות מרובות, כללה את חידושה והרחבתה של מערכת הספקת המים. עתה הוקמה האמה הדרומית, שהגדילה במידה מרובה את כמות המים שהגיעה אל המבצר; הגשר המזרחי הוגבה, ונחצבו בורות מים נוספים כמפלס גבוה יותר בצד הדרומי ובצד המזרחי של הגבעה.

עם נטישת המבצר התמוטט באופן חלקי גם הגשר ההרודיאני המזרחי. גובה הגשר בתקופה הביזאנטית לא איפשר את מילוי הבורות העליונים, אלא רק את אלה התחתונים. נראה שהאמה הביזאנטית החזירה לשימוש, ללא צורך בתיקוני טיח, את האמה הצפונית; ואילו מן האמה הדרומית חזר אולי לשימוש, ללא תיקוני טיח, רק קטע קצר (מנקודה 42 והלאה). שרידים ברורים של התעלה הביזאנטית נראים בצמוד לצדו הצפוני של הגשר המערבי (מס' 46) ובראש הגשר המזרחי (מס' 48). בין שני קטעים אלה עברה האמה בתוואי מקביל, אך מעט נמוך יותר, לתוואי האמה הקדומה, מצפון לה.

תיאור השרידים

האמה הדרומית

אמה זו מתחילה בגדה הדרומית של הקדרון, ולאחר שעברה מרחק של כ-1,300 מ', היא חוצה את הנחל וממשיכה במהלכה מצפון לנחל. בשטח לא מצאנו כל שרידים של סכר הטיה או מתקני ויסות אחרים בנקודת ההתחלה, לא גשר בנקודת החציה של האפיק, ולא תעלה לאורך הקטע שבין שתי נקודות אלה. אך למרות זאת, התוואי סביר מבחינה טופוגראפית. שרידי האמה מתחילים להתגלות על פני השטח ובבורות בדיקה שחפר פלדמן, רק בתוואי המצוי מצפון, ואחר כך ממזרח לאפיק הזרימה של הקדרון. להלן תיאור הנקודות לאורך האמה:

- 1 בור בדיקה קטן, שבו נחשף קטע מטויח של הדופן המזרחית של התעלה.
- 2 שרידי קיר, שרוחבו 1.95 מ' בגדה הצפונית של ואדי אבו אל-כלב, ששימש כגשר אשר עליו חצתה האמה את הוואדי.

כלכד, המגיעה מכיוון ג'בל מונטר, ותיאר ביתר פירוט את מיבנה הגשר שמתחת למבצר.⁴ התרומה העיקרית לחקר אמות המים להורקניה נעשתה על ידי יוסף פלדמן בשנת 1971. הוא התחקה לראשונה אחר האמה הדרומית, המגיעה בתוואי מפותל מנחל הקדרון, חפר לאורך תוואי האמות בורות בדיקה רבים, ובסיוע מודדים של אגף המדידות הכין מפה מפורטת של תוואי האמות. פלדמן אף איתר, מדד ומיפה את בורות המים והבריכות שבשיפולים הדרומיים והמזרחיים של גבעת הורקניה, וערך חפירות בדיקה באחדים מן הבורות. הוא התחקה אף אחר מהלכה של האמה הצפונית ומצא, שראשיתה בסכר בוואדי אבו שעלה, ולא בביר אל-עמרה המצוי מערבה יותר. אולם מלבד המפות המפורטות, פלדמן פרסם עד כה רק דין וחשבון ראשוני של הממצאים.⁵ האמות ובורות המים נבדקו שוב בשנת 1983 על ידי כותב טורים אלו במסגרת סקר מפת מר סבא, שנערך מטעם האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל. בבדיקה הסתייעתי רבות בבורות הבדיקה שחפר פלדמן לאורך תוואי האמות.⁶

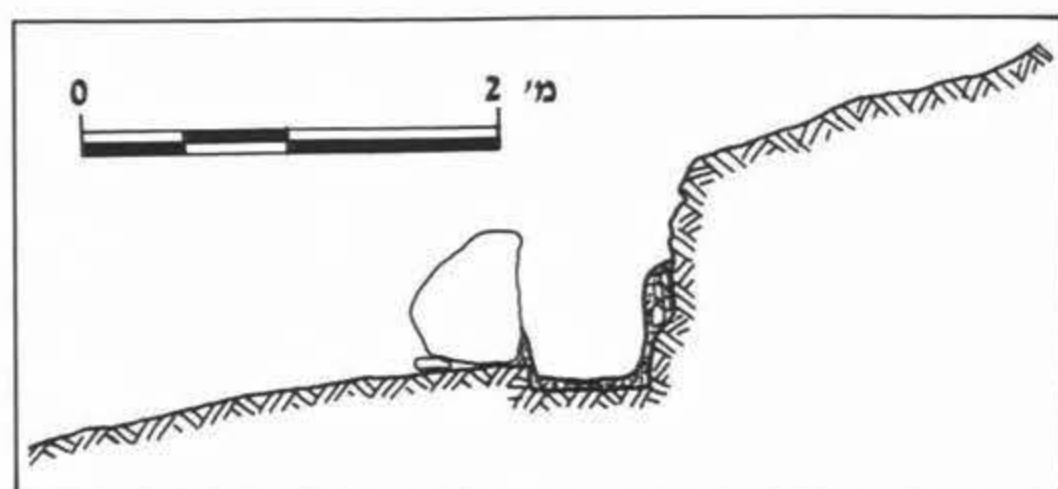
תוואי האמות ותולדותיהן

שתי אמות הוליכו מי נגר ושטפונות אל המבצר בתקופת הבית השני (איור 1). האמה הצפונית היא הקצרה וקרוב לוודאי גם הקדומה יותר. אורכה 1,950 מ'. אורך האמה הדרומית, המגיעה מן הקדרון, הוא כ-9 ק"מ. האמות מטויחות למלוא אורכן בטיח לבן, המורכב מסיד וחצצים. האמה בנויה, חצובה או חפורה — בהתאם לתנאי השטח וסוג המיסלע.

האמה הדרומית עוברת במרבית מהלכה באזור גבעי מתון של סלעי קרטון סנוניים מתצורת משאש ומנוחה. לעתים, במקומות בהם הסלע התרוחח, שרידי האמה נעלמו לחלוטין. אלה ברורים יותר במקומות בהם חוצה האמה ערוצי נחלים, בהם נחשפים סלעי גיר קשים מתצורת בענה, מגיל הטורון. במקומות אלה תעלת האמה חצובה בסלע, ובכמה מקרים היה צורך בהקמת קירות נושאים גבוהים על מנת לגשר על פני הערוץ. רוחב התעלה כ-0.5 מ'.

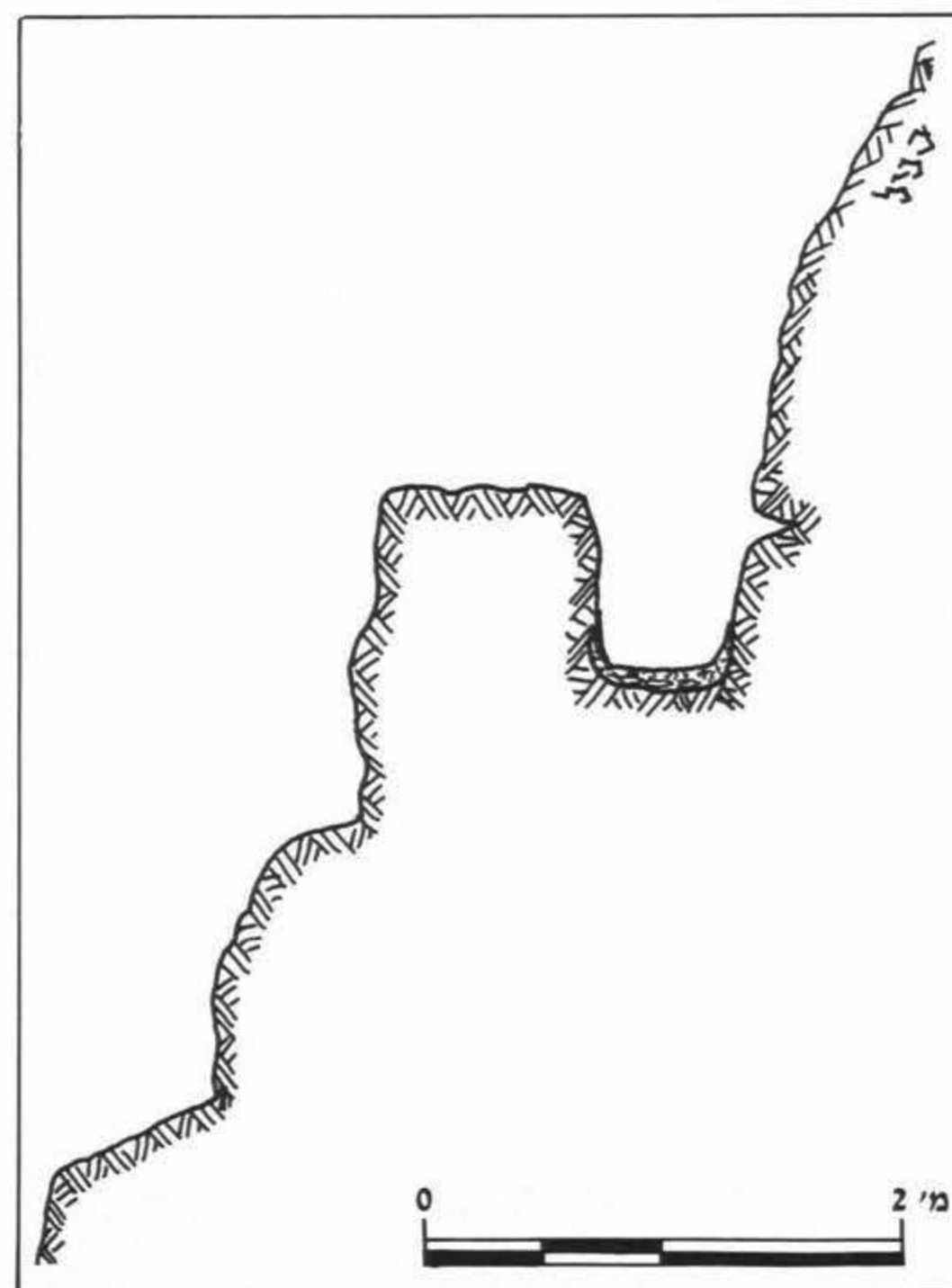
האמה הצפונית המגיעה מוואדי אבו שעלה, עוברת במרבית מהלכה באזור גבעי מתון הבנוי קרטון סנוני מתצורת מנוחה, ובסמוך לערוצי הנחלים בגיר קשה מתצורת בענה.

שתי האמות מתלכדות בנקודה המצויה כ-750 מ' מערבית למבצר. כ-500 מ' ממערב להורקניה עובר התוואי המאוחד בשכבות צעירות ופריכות יותר מתצורת חתרורים, והדבר חייב הקמת תעלה בנויה. בשלושת האוכפים המצויים בדרכה בנויה האמה על פני קירות נושאים עבים, ששימשו כגשרים. האוכף המזרחי נמוך כדי 48 מ' מפסגת הורקניה, שגובהה 248 מ' מעל לפני הים. מערבה מכאן עוברת האמה בערך במקביל לקו גובה



איור 2: האמה הדרומית, חתך (נק' 8)

הקודם (איור 4). התעלה, שרוחבה כ־0.55 מ', מושתתת על מדרגת סלע חצובה. הקיר המערבי הבנוי מושתת על מדרגות סלע נמוכות יותר ביחס לקרקעית התעלה. בקטע זה בנויה התעלה על שפת מצוק תלול, ולכן היה הכרחי תוואי שכולו חצוב (איור 5). האמה השתמרה כאן אפוא למלוא גובהה, כדי 0.75 מ'. רוחב התעלה בחלקה העליון 0.60 מ' ובתחתיתה כ־0.35 מ'. בתקופה הביזאנטית קטע זה של האמה נחסם, טויח מחדש והפך לשמש מאגר מים. מעליו נבנה גם בור שיקוע. לכאן נאספו מן המדרון מי נגר, שכוונו אליו באמצעות קיר סוכר. במדרגת הסלע



איור 3: האמה הדרומית, חתך (נק' 9)

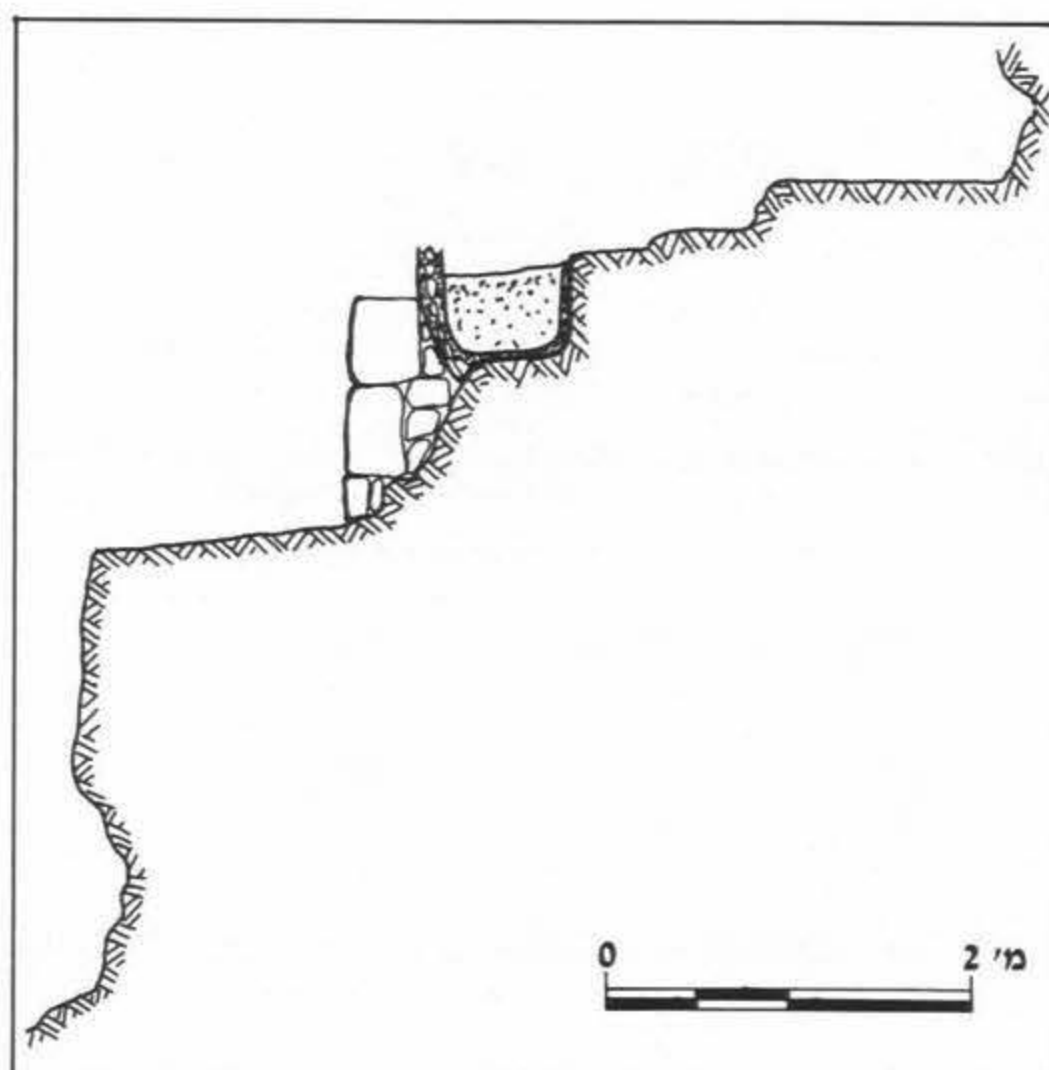
- 3 בור בדיקה, שבו נחשפה בחתך תחתית התעלה. רוחבה כ־50 ס"מ והיא חצובה בסלע ומטויחת.
- 4 קטע חצוב קצר של האמה נתגלה בין קבוצת בתים השייכים לבני שבט העובדיה.
- 5 בור בדיקה שבו נחשף קטע חצוב ומטויח של התעלה. הרוחב העליון של התעלה 40 ס"מ והרוחב התחתון כ־30 ס"מ. תוואי האמה מנקודה 5 והלאה ניכר על פי קו חציבה במפלס אופקי, המצוי נמוך יותר ממפלס האוכף הקטן שבקצה השלוחה. עוד יותר נמוך במורד מצויות גרנות אחדות. הלאה בכיוון מזרח ישנן טרסות, אשר אף אחת מהן אינה חופפת בדיוק את קו מהלכו של קיר האמה. טרסות אלה מאוחרות אפוא לימי הבית השני.
- 6 ליד ביר איברהים ניכרים שרידיו של קיר התמך של האמה. מעליה מצוי בור ביזאנטי מרובע, מטויח בטיח בעל גוון אדמדם שמעורבים בו שברי חרסים. תוואי האמה ממשיך בצדו הדרומי של בור זה. כ־50 מ' ממזרח לבור הביזאנטי ניכרים בתוואי האמה שרידיו של מיבנה עגול, שקוטרו החיצוני 3.40 מ' ועובי קירו 0.7 מ'. המיבנה גלוי על פני השטח לאורך יותר ממחצית היקפו. הוא בנוי מאבני צור גדולות. בסמוך עובר קיר גדרה מערבי של חלקת שדה מטורסת, הקשורה במיבנה ביזאנטי שמעל ביר בקוק.
- 7 בהמשך חוצה האמה את ואדי בקוק בתוואי מפותל, ששרידיו בצד הצפוני אינם ניכרים, אך ניתן לעקוב אחריהם בצד הדרומי לאורך כ־200 מ' מזרחה מדרך הרכב החוצה את הקדרון. בקטע זה חפר פלדמן מספר בורות בדיקה, שבהם נחשפו שרידי התעלה המטויחת. מכאן ואילך עוברת האמה במקביל לערוץ הקדרון, בתוואי הסמוך לקו המגע שבין סלעי הסנון מתצורת מנוחה לסלעי הטורון מתצורת בענה, הקשים יותר. בהתאם למיסלע ולתנאי השטח, יש שהאמה חצובה בסלע הטורון ויש שהיא נישאת על קיר בנוי, בעיקר כשהתוואי עובר בתצורת מנוחה.
- 8 בור בדיקה שחשף את תחתית התעלה המטויחת. דופן אחת חצובה והשנייה בנויה, מלבד התחתית החצובה. נשתמרו שרידי טיח. רוחב התעלה בתחתית כ־0.5 מ' (איור 2).
- 9 כ־50 מ' בהמשך נחשף בבור בדיקה קטע שכולו חצוב (איור 3). רוחב התעלה בתחתיתה כ־0.5 מ', וגובה הדופן כ־0.75 מ'. הטיח השתמר רק על הקרקעית. התוואי בקטע זה חצוב כולו רק במקומות שהדבר היה מחויב המציאות — בסמיכות לדרגת סלע תלולה; ואילו במקומות שבהם שיפוע המדרון מתון, הסתפקו בדרך כלל בחציבת מדרגה והשלמת הדופן השנייה של האמה בבנייה.
- 10 חתך התעלה כמה עשרות מטרים הלאה מכאן דומה לקטע

מתחת לאמה עובר שביל אל מכלול מגורים ביזאנטי, השייך ללאורה הגדולה של סבאס הקדוש והמצוי גבוה יותר, לצד דרך הרכב. קטעים אלו של האמה בגדה המזרחית של הקדרון, מסומנים במפות 1:50.000 של אגף המדידות. פלדמן השכיל לראשונה לקשור קטעים מוכרים אלה עם מערכת הספקת המים להורקניה.

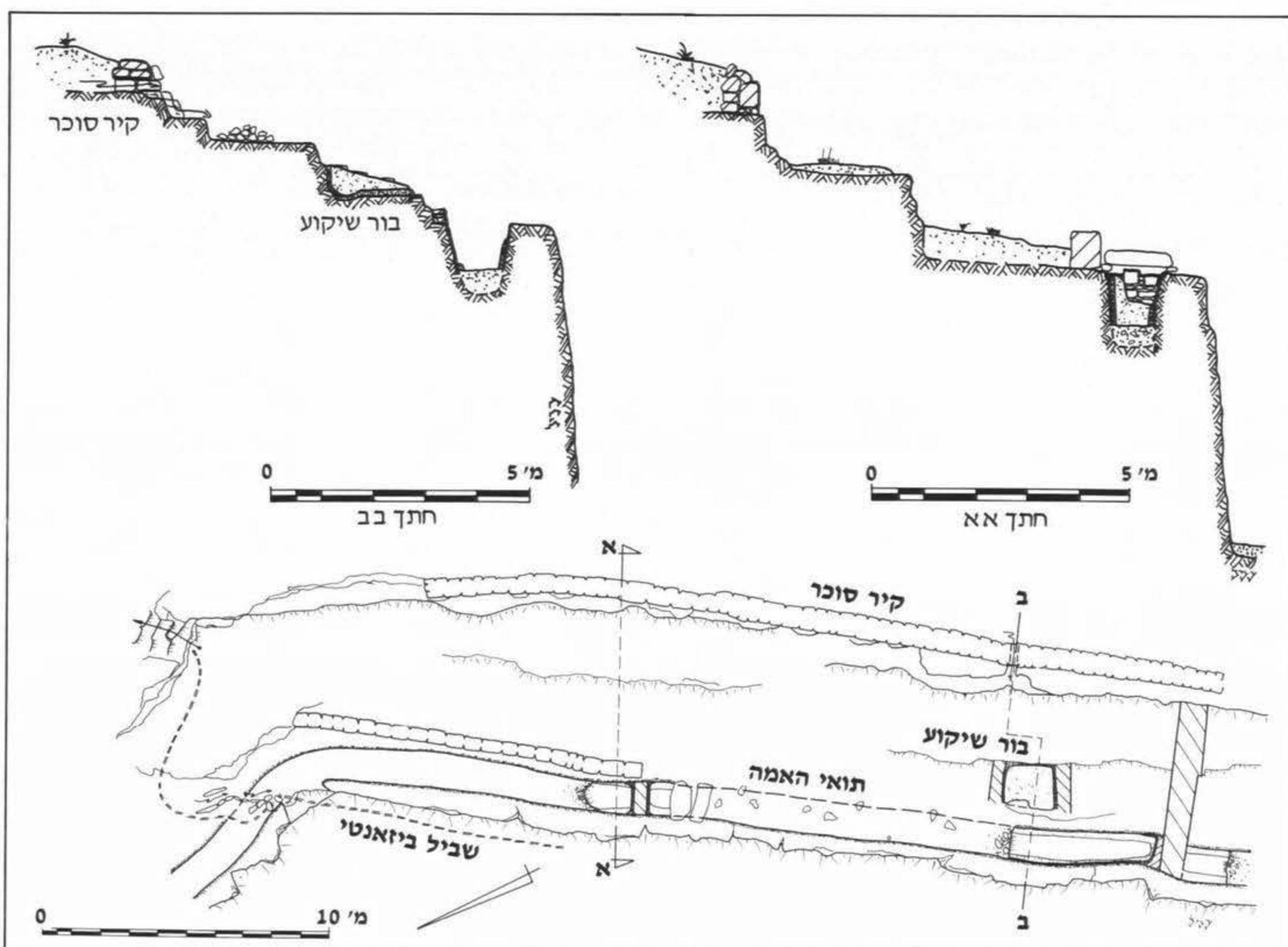
12 הלאה דרומה ישנה מעל לתוואי האמה מחצבה קטנה, וכן שביל, סלול בחלקו, העובר ליד מחצבה זו ומגיע בהמשך גם למחצבה גדולה יותר. ממחצבות אלו נלקחו אבני הבניין, ועל השביל הן הובלו אל אתרי הבנייה.

13 מפלס האמה עובר מעל סלעי הטורון, ולפיכך במקום לחצוב בהם, השתיתו על גביהם קיר בנוי, שבראשו עברה תעלת האמה. צדו הדרומי של הקיר השתמר כדי 3 נדבכים לגובה של 1.3 מ' (איור 6). החתך צויר במקום בו הקיר ממוטט. כ-10 מ' מערבה מכאן גובהו של הקיר הנושא מגיע ל-2.10 מ'.

14 תוואי האמה חוצה כאן ערוץ קטן, ולפיכך הותקנו בנדבך

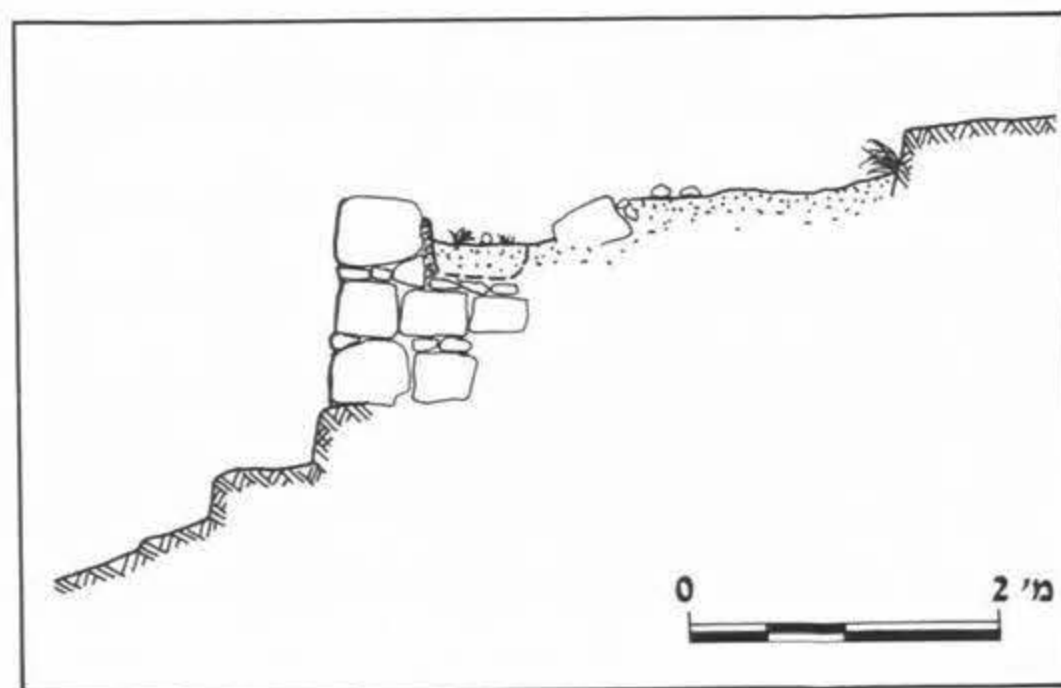


איור 4: האמה הדרומית, חתך (נק' 10)

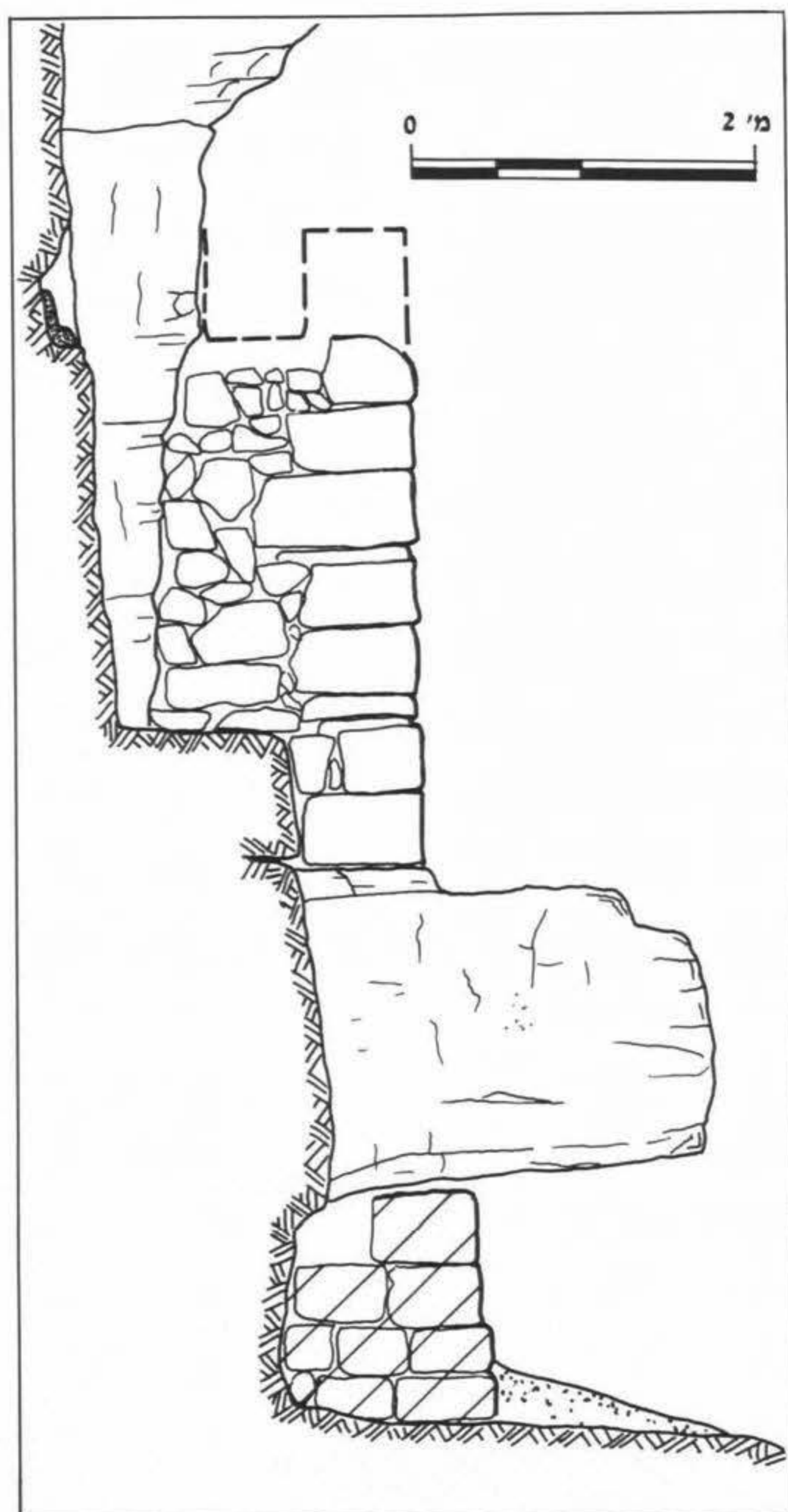


איור 5: האמה הדרומית, תכנית וחיתכי רוחב (נק' 11)

18 סמוך לקצה הקטע המקביל לערוץ הקדרון נראה על פני הקרקע ראש של קיר, שרוחבו 1.75 מ', היורד לאורך קו השלוחה. ייתכן, שהוא נשא סעיף של תעלת האמה, שירד אל מיבנה הנמצא נמוך יותר בקצה השלוחה. מיבנה זה שימש אולי כמגדל שמירה קטן. השרידים על פני השטח דלים, ודומה שאבניו נלקחו בעת בניית מכלולי המגורים של הלאורה הגדולה של סבאס הקדוש, המצויים נמוך יותר במדרון. ראש של קיר שני, שעוביו 0.70-0.80 מ', יורד לכיוון המיבנה מן הקצה הדרומי ביותר של האמה. קיר זה עובר בצדו המערבי של המיבנה ונמשך משם הלאה עד לשפת המצוק. ייתכן, שהקיר הזה הינו קיר גדרה

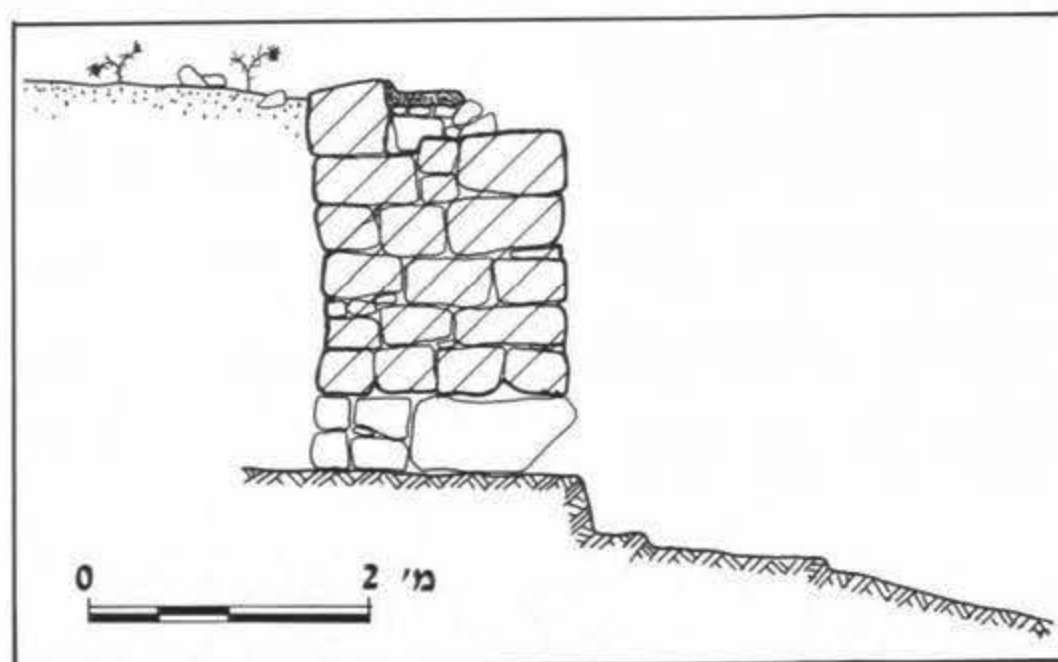


איור 6: האמה הדרומית, חתך (נק' 13)

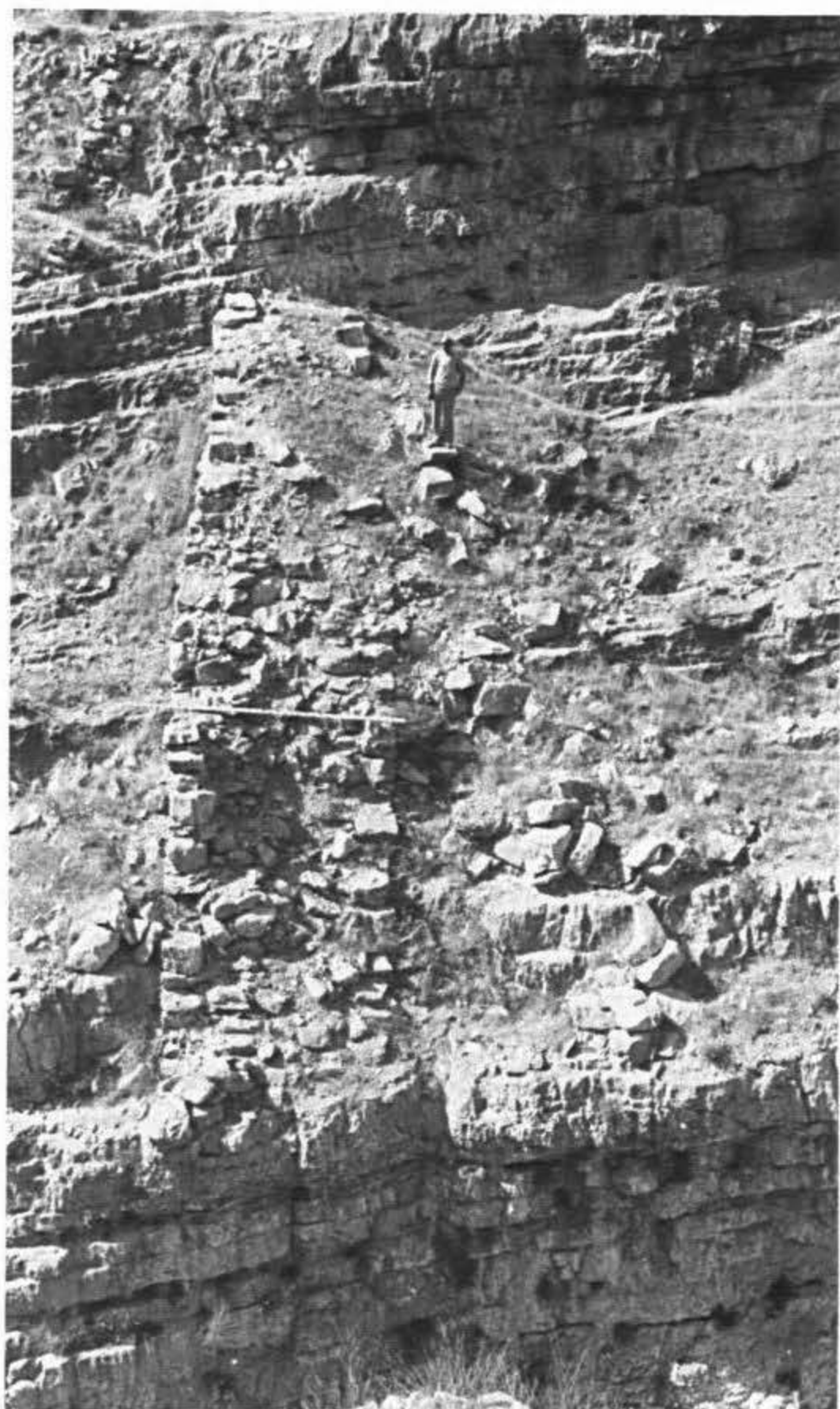


איור 8: האמה הדרומית, חתך (נק' 15)

התחתון שני פתחי ניקוז, כמעבירי מים שימנעו את התרופפות הקיר עקב זרימת המים בערוץ. התוואי מצוי מעל למפלס הטורון, ולכן תעלת האמה עוברת על ראש קיר נושא (איור 7). בראש הקיר שגובהו 2.75 מ', השתמר קטע מטווח מתחתית התעלה. מתחת לקיר הנושא ישנה צניחה של פני הסלע במפל שעומקו כ-15 מ'.
15 כ-30 מ' הלאה מכאן בנוי הקיר הנושא כנגד מצוק הסלע. המיבנה הטופוגרפי חייב להשתיתו על מדרגת סלע נמוכה יותר, ולפיכך גובהו הגיע לכדי 7 מ' (איור 8). במקומות אחדים בראש הקיר הבנוי ועל פני קיר הסלע השתמרו שרידי הטיח של התעלה. במרחק של כ-10 מ' במורד המדרון בנוי במקביל למצוק קיר טרסה, שנועד לייצב את הקרקע שעל מדף הסלע התחתון, אשר עליו מושתת הקיר הנושא את האמה, וליצור מישטח עבודה נוח לבנאים שעסקו במלאכת הבנייה.
16 חציית ערוץ. הנדבך התחתון של הקיר בנוי מאבנים מאסיביות, ומצויים בו שלושה פתחי ניקוז. מעבר לקיר שעליו בנויה האמה, הצטברה אדמת סחף דשנה.
17 קטע חצוב שאורכו כ-3 מ'. רוחב התעלה כ-0.5 מ', וגובהה כ-0.7 מ'.



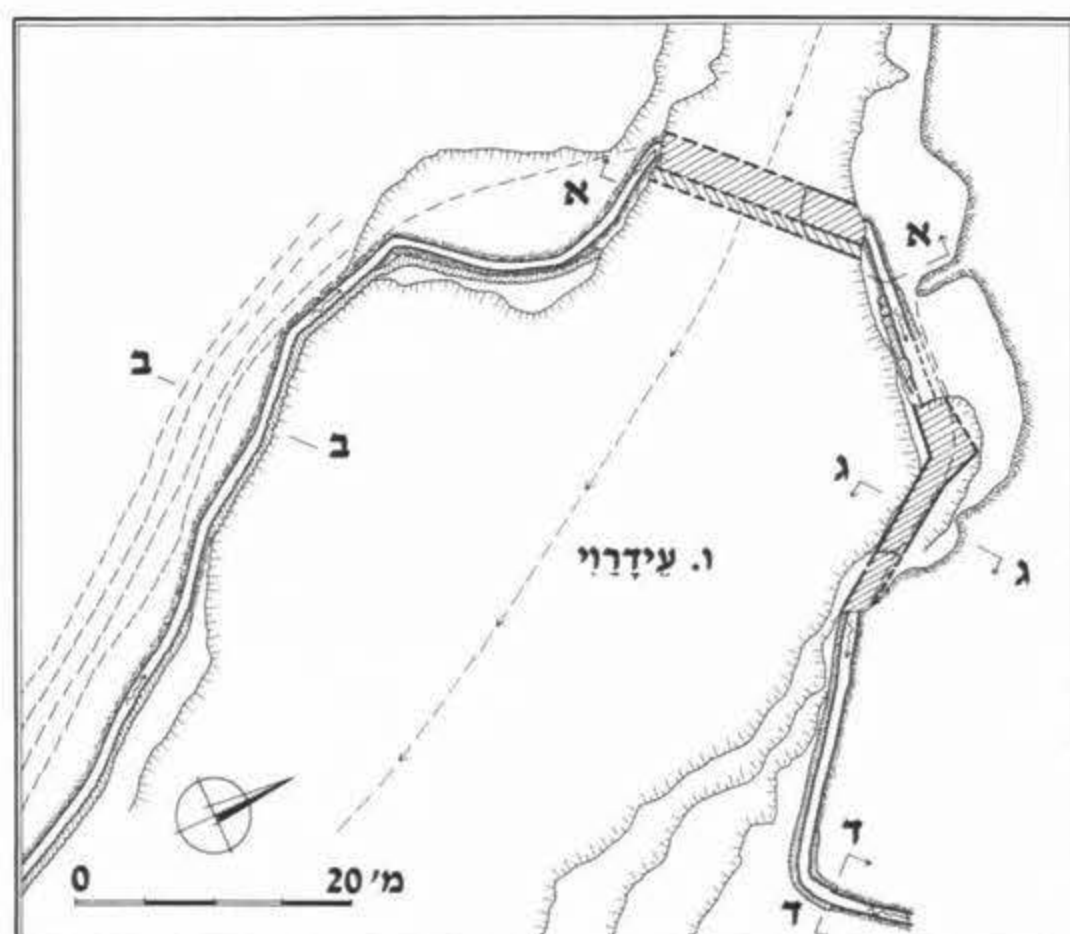
איור 7: האמה הדרומית, חתך (נק' 14)



איור 9: יסודות של גשר באמה הדרומית (נק' 34), מבט לצפון

- 31 מעבר ערוץ על קיר טרסה פשוט. 100 מ' הלאה מכאן ישנם שרידים ברורים, אולם רחוק יותר אין שרידים, אף שהתוואי ברור. האמה עוברת בקטע זה בסלע סנוני רך, מתצורת מנוחה.
- 32 מעבר ערוץ קטן. בקו הערוץ מצוי בור בדיקה. התעלה השתמרה כדי נדבך אחד של גושי אבן. במפלס גבוה יותר ישנם שרידים של קיר סוכר, אשר נועד להגן על האמה שתחתיו.
- 33 בבור בדיקה נחשפה תעלה חצובה ומטויחת. רוחבה 0.52 מ'.
- 34 גשר שעליו חוצה האמה ערוץ עמוק שני המתחת בסלע הטורון הקשה (איור 9). עובי הקיר בתחתיתו 2.5 מ', וגובהו המירבי מעל לתחתית הערוץ הגיע לכ-17 מ'. בשני הקצוות השתמר טיח התעלה על קיר הסלע, כך שמפלסה

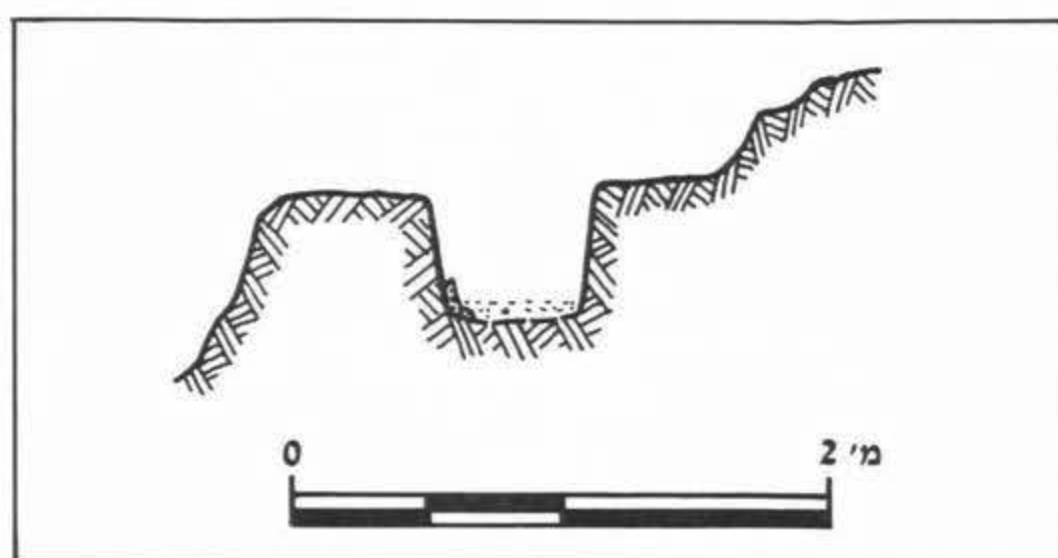
- של הלאורה, והמשכו צפונה היה מושתת על גבי אמת המים הקדומה. בהמשך מתפתלת האמה ועוברת חמישה ערוצים עד אשר היא פונה צפונה, לכיוון הורקניה.
- 19 מעבר ערוץ ראשון. בצדו המזרחי של הערוץ ישנו קטע חצוב.
- 20 סמוך למעבר הערוץ השני, בצדו המערבי, ישנה מערת כרייה של גיר, הניכרת על פי השפך הלבן שלפניה.
- 21 מעבר ערוץ שני על גבי קיר טרסה פשוט. במעבר הערוץ השלישי השרידים לא ברורים, וברביעי שרד קיר טרסה הגלוי כדי נדבך יחיד.
- 22 מעט מזרחה למעבר הערוץ החמישי מצוי קטע בעל דופן חצובה. הדופן הבנויה התמוטטה.
- 23-25 בורות בדיקה. בהמשך, מעבר לערוץ נוסף, פונה האמה מזרחה ואחר כך היא מתפתלת בכיוון צפון מזרח, ובאוכף נמוך היא חוצה את דרך הרכב היורדת אל בקעת הורקניה. השרידים בקטע זה, העובר בסלעי סינון רכים מתצורת מנוחה, אינם ניכרים, אף שהתוואי ברור.
- 26 מעבר ערוץ. האמה בנויה על קיר טרסה, שגובהו כ-2 מ'.
- 27 בור בדיקה.
- 28 מעבר ערוץ קטן על גבי קיר טרסה הבנוי מאבנים גדולות. הלאה צפונה ישנו בור בדיקה נוסף.
- 29 תוואי האמה שעבר עד כאן בשטח המכוסה סלעי קרטון סנוניים רכים מתצורת מנוחה, שב ופוגש בנקודה זו את סלעי הטורון מתצורת בענה הקשים יותר, בהם מתחתר ערוץ עמוק. האמה חוצה את הערוץ על גבי קיר נושא המגשר על הערוץ, שגובהו המירבי עד תחתית התעלה היה כ-7.5 מ'. רוחבו של קיר הגשר בתחתיתו כ-2.5 מ'. זהו הראשון מבין שלושה גשרים דומים באמת הקדרון, עד לנקודת המיפגש עם האמה הצפונית. הגדה הצפונית של הערוץ מתונה יותר, ולכן השרידים שהשתמרו בצד זה רבים יותר מאלו שהשתמרו בגדה הדרומית, שהיא מצוקית יותר. גובה דופן התעלה בגדה הדרומית 0.75 מ'. רוחב התעלה בצד הצפוני של הגשר כ-1 מ', אך כ-10 מ' צפונה מכאן שבה התעלה לרוחב הרגיל — כ-0.45 מ'. כאן חצובות שתי הדפנות של תחתית התעלה בסלעי הטורון. בתחתית הגשר השתמר מעביר מים פשוט, שנועד לאפשר למי השטפונות לזרום בערוץ מבלי לערער את יסודות הגשר.
- סמוך לקצה הדרומי של הגשר, מעל למפלס האמה, ישנם שרידים של מיבנה ריבועי שמידותיו 3.20 × 3.20 מ'. ייתכן שזהו מיבנה לשמירה ואחזקה של הגשר והאמה. פתחו של המיבנה מצוי בדופן הפונה מזרחה.
- 30 כ-50 מ' מן הקצה הצפוני של הגשר בכיוון מזרח, ישנו מעל לאמה שפך לבן של חומר גירני רך — כנראה בור כרייה לייצור סיד.



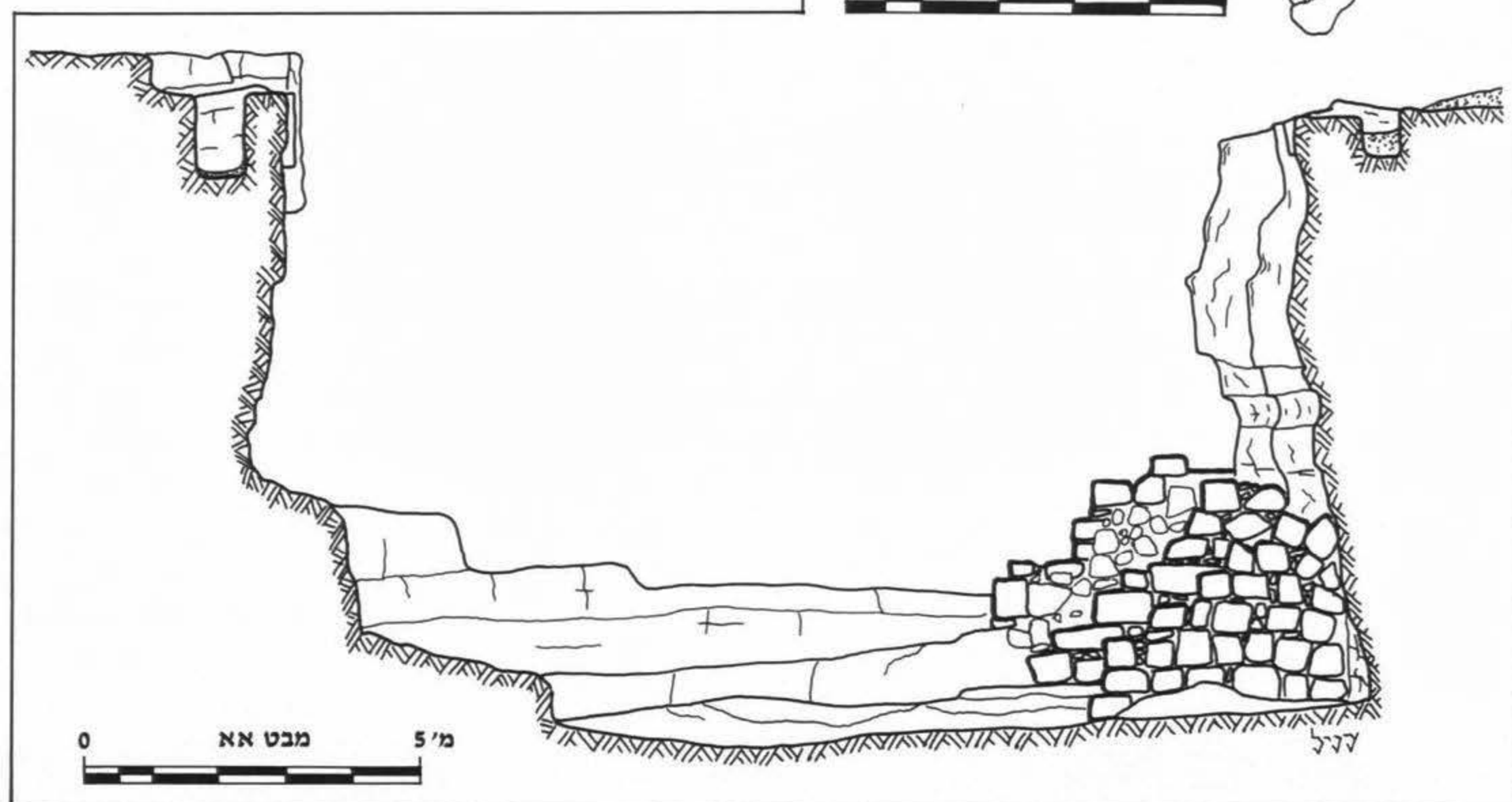
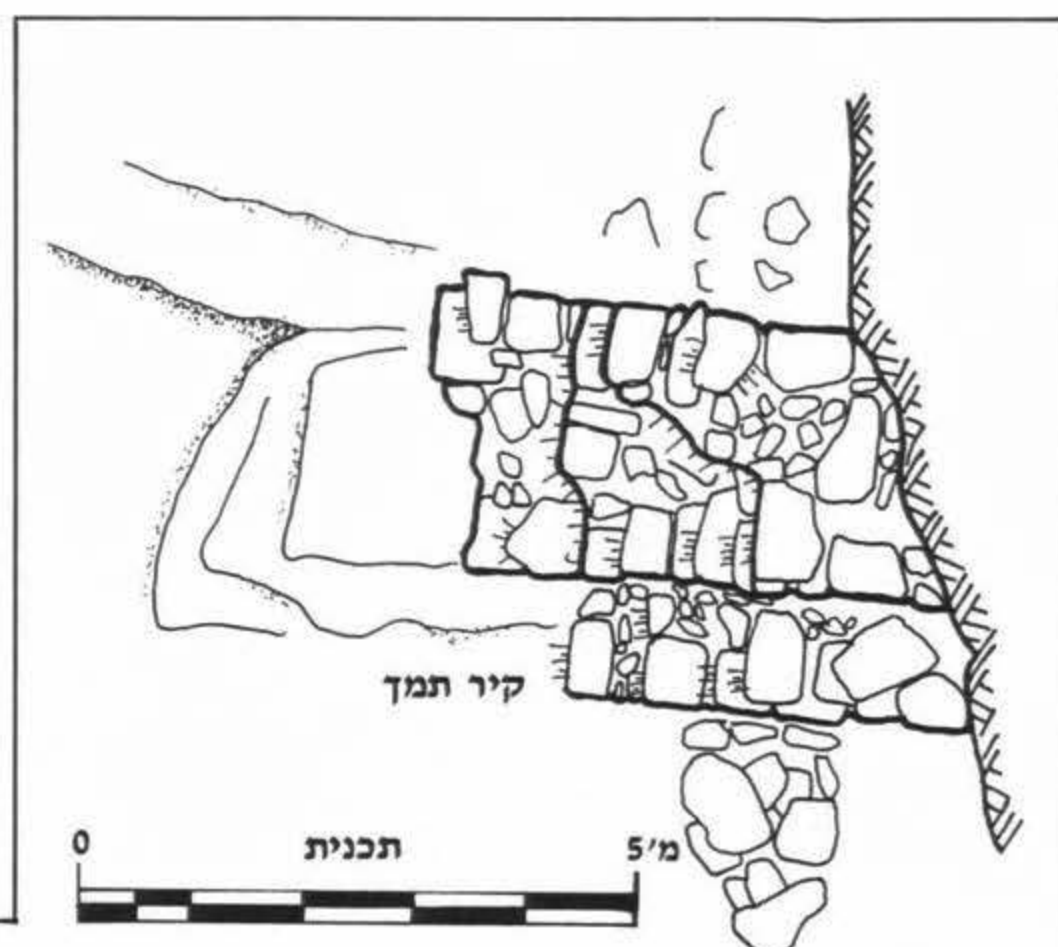
איור 11: האמה הדרומית, תכנית (נק' 40)

ברור. אופיו של מעביר המים אינו ברור — אולי היתה זו קשת או שמא מעביר מים פשוט. בבור בדיקה בקצה הצפוני נחשפה התעלה, ששתי דפנותיה חצובות. בגדה הצפונית, אחרי הגשר, בנויה תעלת האמה על גבי קיר נושא גבוה הצמוד לסלע. קיר הסלע היווה גם את הדופן הפנימית של התעלה. קיר נושא זה שמור לאורך קטע שאורכו כ-150 מ' מן הגשר.

35 בבור בדיקה המצוי בקצהו של הקיר הנושא הנ"ל, נחשפה



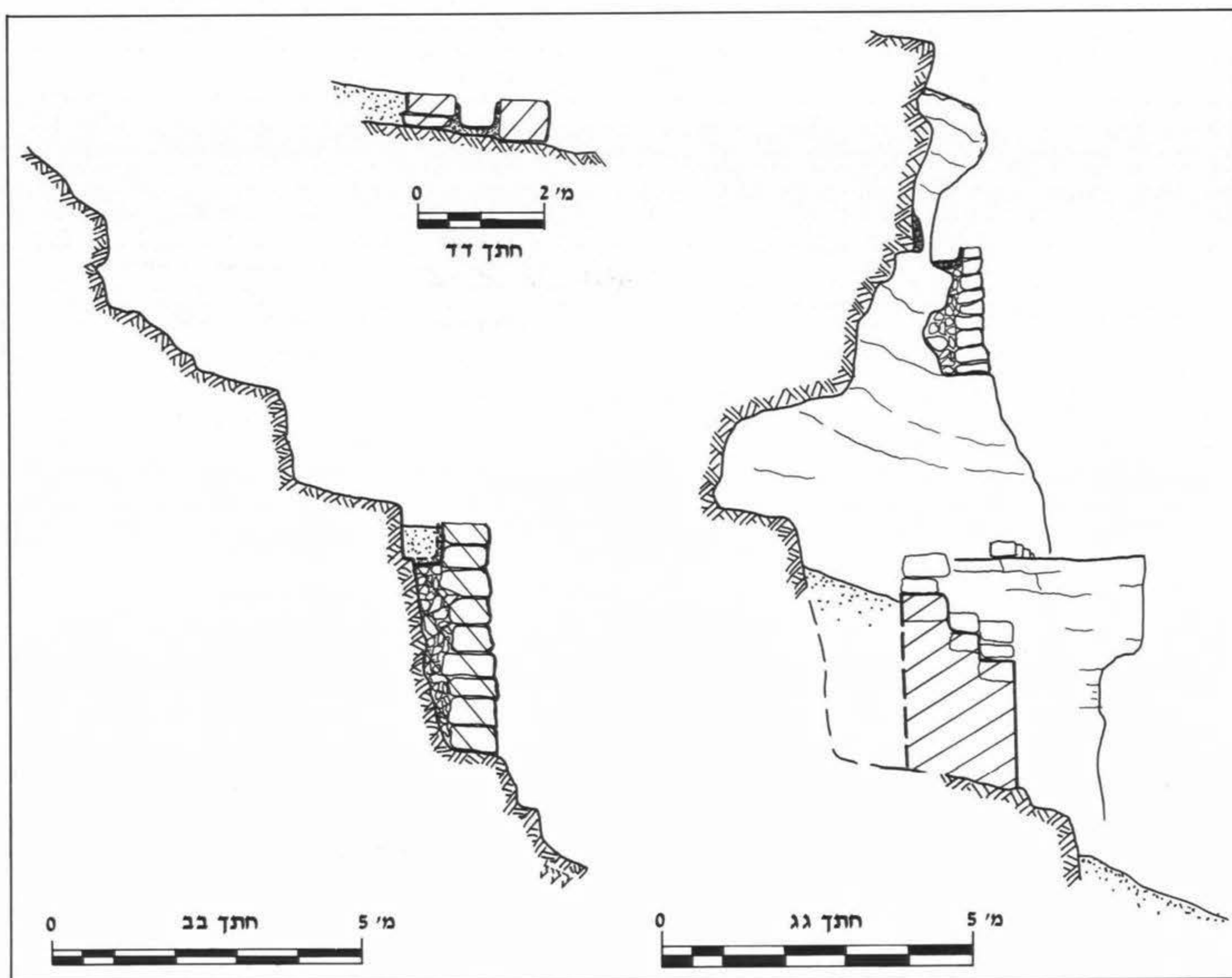
איור 10: האמה הדרומית, חתך (נק' 35)



איור 12: גשר באמה הדרומית, תכנית ומבט (נק' 40)

40 גשר שלישי מעל ואדי עִידְרִי — ערוץ עמוק המתחתר בסלעי הטורון הקשים (איור 11). מן הגשר השתמר בתחתית הערוץ קטע שאורכו כ-5 מ'. רוחבו הכולל של הקיר 3.6 מ', וניכר שבתחילה היה רוחב הקיר 2.5 מ' ובשלב מאוחר הצמידו לצדו המזרחי קיר תמך נוסף, שעוביו 1.1 מ' (איור 12). מפלס התעלה השתמר בקצה הדרומי והצפוני. בנקודות אלו התעלה חצובה בסלע הגיר הקשה מגיל הטורון. רחוק יותר מן הגשר, בצדו הדרומי של הערוץ, דופן אחת של האמה חצובה והשנייה בנויה; ואילו בצדו הצפוני האמה עוברת על גבי קיר גבוה, שבחלקו הוצמד לסלע ובחלקו סוגר על מערה טבעית המצויה במקום (איור 13). קטעי טיח של התעלה שהשתמרו כאן גבוה על פני הסלע, מעידים על מפלסה. השרידים מאפשרים לשחזר גשר בגובה של כ-9 מ' עד לתחתית התעלה ובאורך 16 מ'. אין לדעת, אם המים זרמו

התעלה ששתי דפנותיה חצובות (איור 10). רוחבה התחתון 0.48 מ' והעליון 0.60 מ'. גובה הדפנות 0.40-0.50 מ'. 36 קיר טרסה נמוך, שגובהו אינו עולה על 0.8 מ', בנוי לרוחב ערוץ. נועד כנראה להטות את מי הערוץ לתוך התעלה. 37 בור בדיקה חשף את התעלה המטויחת, שהדופן האחת שלה הוא קיר הסלע והשנייה דופן בנויה. רוחב התעלה בתחתיתה כ-0.50 מ', ועומקה בצד הדופן הבנויה כ-0.45 מ'. לחתך התעלה צורה של אות ח הפוכה. 38 מעבר ערוץ על קיר טרסה, שגובהו כ-2.5 מ' ואורכו כ-6 מ'. מעל האמה ישנן אבנים גדולות. ייתכן, שהיה זה קיר סוכר, אשר עצר את המים השוטפים בערוץ והיטה אותם בתעלה משנית קצרה מאוד אל תוך האמה הראשית. אך השרידים אינם ברורים עקב הסחף וההתמוטטות. 39 בור בדיקה. תוואי האמה ניכר הלאה צפונה על פי קטעי טיח הבולטים מעל לפני הקרקע.



איור 13: האמה הדרומית, חתכים (נק' 40)



איור 15: האמה הצפונית, הגשר המערבי – קטע אופייני, מבט לצפון

החשמונאים, היתה בשימוש גם בתקופה הביזאנטית. 45 בור בדיקה. רוחב תעלת האמה הוא כ-1 מ', בערך כפול מרוחב תעלת האמה הדרומית (איור 14). האמה הצפונית נועדה, כפי שהציע פלדמן, לקלוט כמות גדולה של מי שטפונות הזורמים בפרק זמן קצר. בנקודה זו, במרחק של כ-300 מ' מן הסכר חשוף קטע מטווח של קרקעית התעלה. הטיח מורכב מסיד וחצצים והוא אופייני לתקופת הבית השני. לכל אורכה של האמה לא נתגלו סימנים של תיקונים מן התקופה הביזאנטית. לפיכך, אם האמה היתה בשימוש בתקופה זו, היא היתה עדיין במצב תקין וראויה לשימוש חוזר. באמה העוברת בעיקר בשטח המכוסה בתצורת מנוחה, משולבים קטעים בנויים וחצובים, לפי תנאי השטח. התוואי ניכר לעין לאורך מרבית אורכו, וקל לעקוב אחריו. אל נקודת המיפגש של האמות (נקודה 43) מגיעה האמה הצפונית במפלס גבוה בהרבה מזה של האמה הדרומית, ובירידה אל הגשר היא מאבדת גובה. סביר להניח, שבנקודת המיפגש של האמות, שהיא גם נקודת ההתחלה לזרימה על הגשר, היה מצוי מתקן ויסות ואגירה כלשהו, מעין קסטלום, שנועד לקלוט ולרסן את שטף המים באמות בטרם יעברו לזרום על הגשר. אולם על פני השטח לא ניכרים כל שרידים של מיתקן מעין זה.

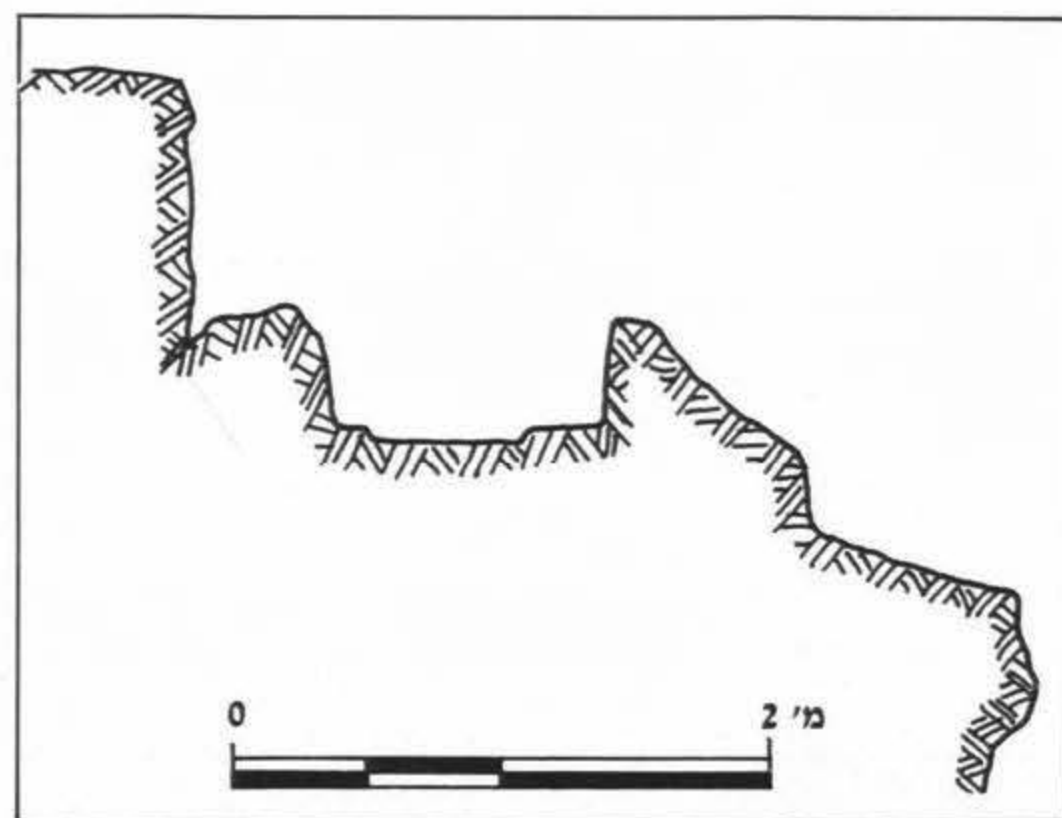
הגשר המערבי

46 נקודת המיפגש המדויקת של האמות ונקודת ההתחלה של הגשר אינם ידועים לעת עתה. בשלב זה לא ניתן לשחזר את גובהו המקורי של הגשר, עת זרמו בו מימיהן של שתי האמות. הגשר עובר באוכף התחום על ידי קו גובה 240. הוא בנוי בצורת קיר מאסיבי, שעוביו 2.35-2.75 מ'. הקיר

בערוץ מתחת לקשת או מבעד למעביר מים פשוט. 41 מעבר ערוץ. גם כאן היה גשר נמוך יותר, אשר שרידים מן הקיר שלו נראים משני צדי הערוץ. בצידו הצפוני של הערוץ, במקביל לו, השתמר קטע מקיר התמך של האמה. לכאן מגיע סעיף נוסף ממעלה הערוץ. 42 סכר המטה את מי הערוץ אל תעלה, ובכך חוסם את זרם המים שעשוי היה לפגוע בגשר, ומגדיל את כמות המים הנאספת באמה. ייתכן, שבתקופה הביזאנטית קטע זה של האמה הדרומית, החל מן הסכר ואילך, חזר לשימוש. הלאה מנקודה 41 נראה בבירור קיר התמך של האמה. הוא עוקף את השלוחה שעליה יורדת דרך הרכב אל הבוקיעה. בהמשך ניכר התוואי כשביל ללא קיר תמך, הבולט על פני השטח. בתוואי זה עוברת האמה מספר ערוצים על קירות טרסה פשוטים. בורות בדיקה אחדים בתוואי זה חשפו את התעלה. 43 מיפגש האמות הצפונית והדרומית מצוי סמוך לקצהו המערבי של גשר 46, אולם נקודת המיפגש אינה ניכרת בשטח (וראה גם להלן).

האמה הצפונית

44 סכר בנקודת ההתחלה של האמה. הסכר שאורכו 17.5 מ', בנוי בקו אלכסוני לרוחבו של ואדי אבו שעלה, באופן שזרם המים הוטה אל האמה שבגדה הדרומית. הסכר בנוי בשוליו של מפל, שגובהו כ-8 מ'. מזרחה מכאן מתחתר הנחל והופך להיות בעל אופי קניוני. רוחב הסכר 4-5 מ' והוא בנוי מאבנים גדולות. גלוי לעין נדבך אחד בלבד. כ-50 מ' מן הסכר חקוק צלב על פני הסלע מעל האמה (במקום זה ישנו גם סימון שבילים שחור על פני הסלע). צלב שני חקוק הלאה מכאן, בהמשך מהלכה של האמה. יש בכך כדי לרמוז, שאמה זו, אשר נבנתה כנראה בימי



איור 14: האמה הצפונית, חתך (נק' 45)

בנוי למלוא עוביו מאבנים גדולות, שרוחבן עולה על 0.5 מ' והן מהוקצעות באופן חלקי (איור 15). חלקו העליון, שבו נמצאה תעלת הזרימה, חסר. אורכו הכולל של הגשר (אף שנקודת ההתחלה המדויקת אינה ברורה), היה כ-150 מ'. הקיר עוקב אחר מהלכו של האוכף, ולפיכך אין הוא עובר בקו ישר למלוא אורכו, ויש בו כיפוף תוך שינוי קל של הכיוון לצד דרום. נקודת הכיפוף נמצאת במרחק של כ-80 מ' מן הקצה המזרחי של הגשר. במורד הערוץ היורד מן האוכף צפונה ישנם שרידים של כבשן סיד, שהותקן ככל הנראה בעת בניית האמה. אל פניו הצפוניים של קיר הגשר הקדום צמודה אמה ביזאנטית, שרוחב תעלת הזרימה שלה כ-0.4 מ' (איור 16). היא מטויחת בשכבה אחת של טיח ביזאנטי אופייני, שבו מעורבים שכרי חרסים המשווים לו גוון אדום. שכבת הטיח החיצונית מונחת על מצע של נתזי אבן המשוקעים בטיט. הדופן הדרומית של התעלה, הנסמכת אל הגשר הקדום, עשויה מאבנים שטוחות דמויות לבנים; ואילו הדופן הצפונית בנויה בצדה החיצוני מאבנים גדולות, שנלקחו קרוב לוודאי מחלקיו העליונים של הגשר הקדום. מיקומה של האמה הביזאנטית בצדו הצפוני של הגשר הקדום יש בו כדי לרמז לכך, שהמים שנאספו בה הגיעו מצפון, באמת ואדי אבו שעלה.

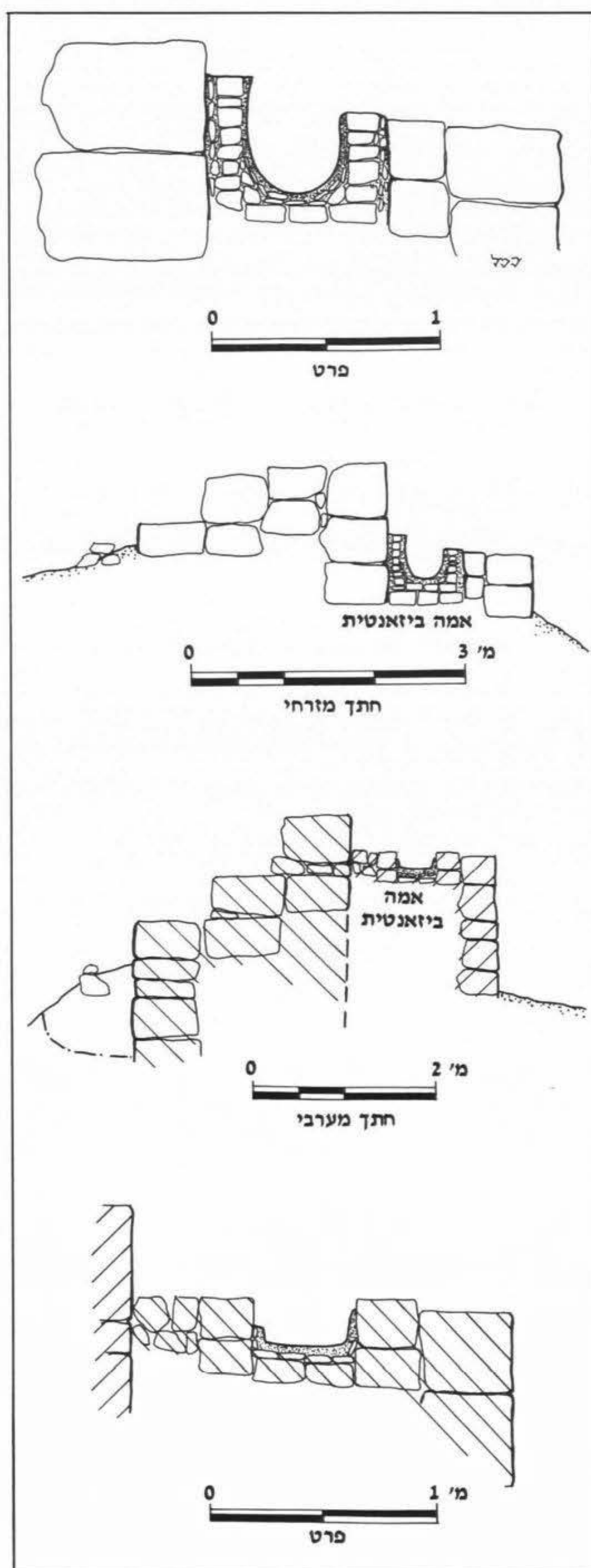
מן הגשר המערבי נמשכות שתי אמות בתוואים שונים מעט. האמה הקדומה עוברת במפלס גבוה יותר, ואילו השביל עוקב אחר מפלס האמה הנמוכה יותר, היא האמה הביזאנטית.

הגשר המרכזי

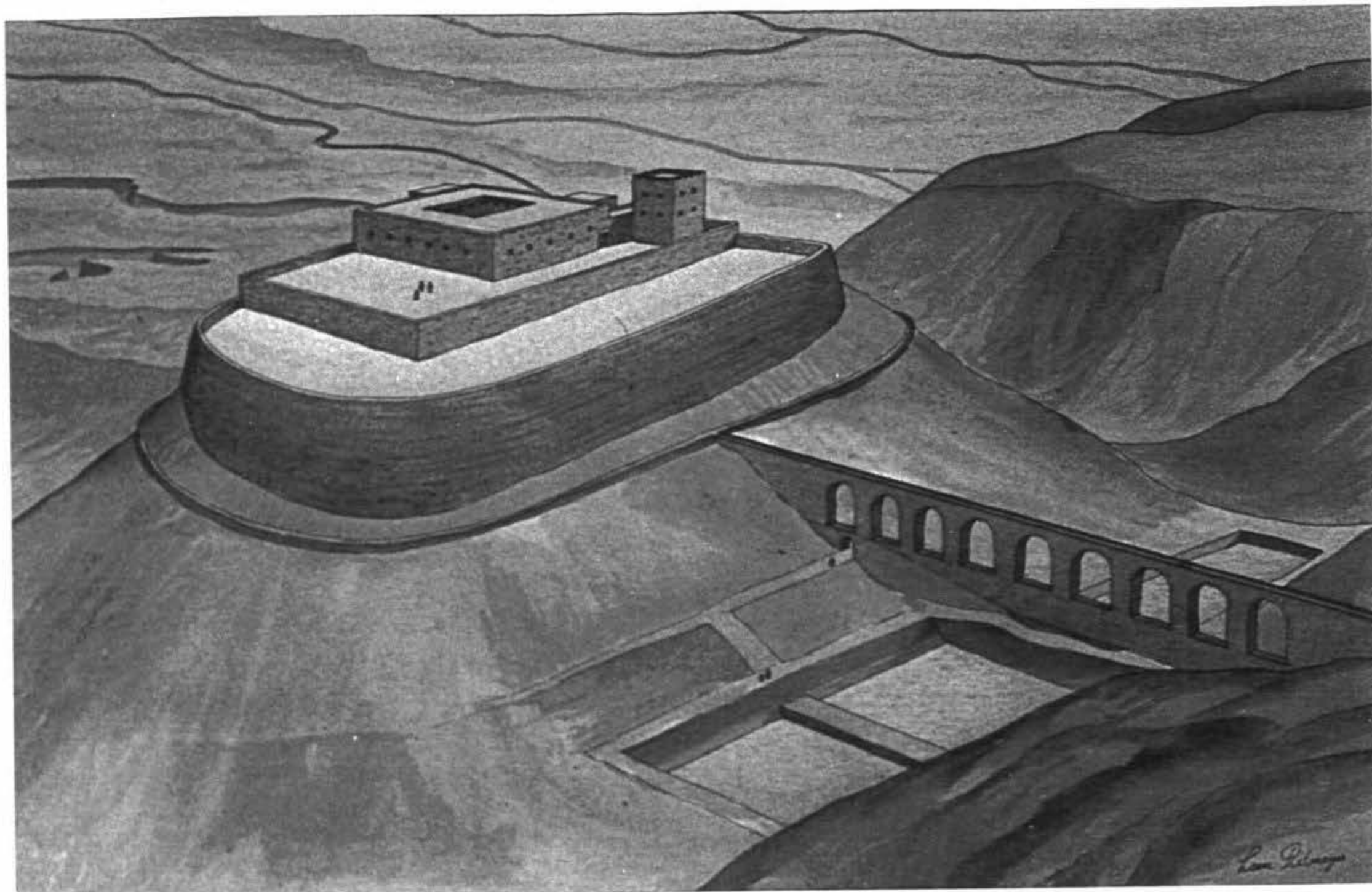
47 גשר זה מגשר על פני האוכף הבא ואורכו כ-50 מ'. משני צדיו צמודות אליו כיום מכלאות צאן של בדווים. השביל עובר במפלס נמוך יותר. האמה הביזאנטית אינה צמודה כאן אל פניו הצפוניים של קיר הגשר, כפי שמצאנו בגשר המערבי. חלקו המרכזי של הגשר שמור עד לגובה של 1.4 מ' מעל לפני הקרקע. מפלס הקצה המזרחי מצוי 2.3 מ' מעל למפלס של מרכז הגשר, ומכאן שהקיר הנושא את התעלה הגיע במרכז לגובה של מעל ל-3.7 מ'.

הגשר המזרחי

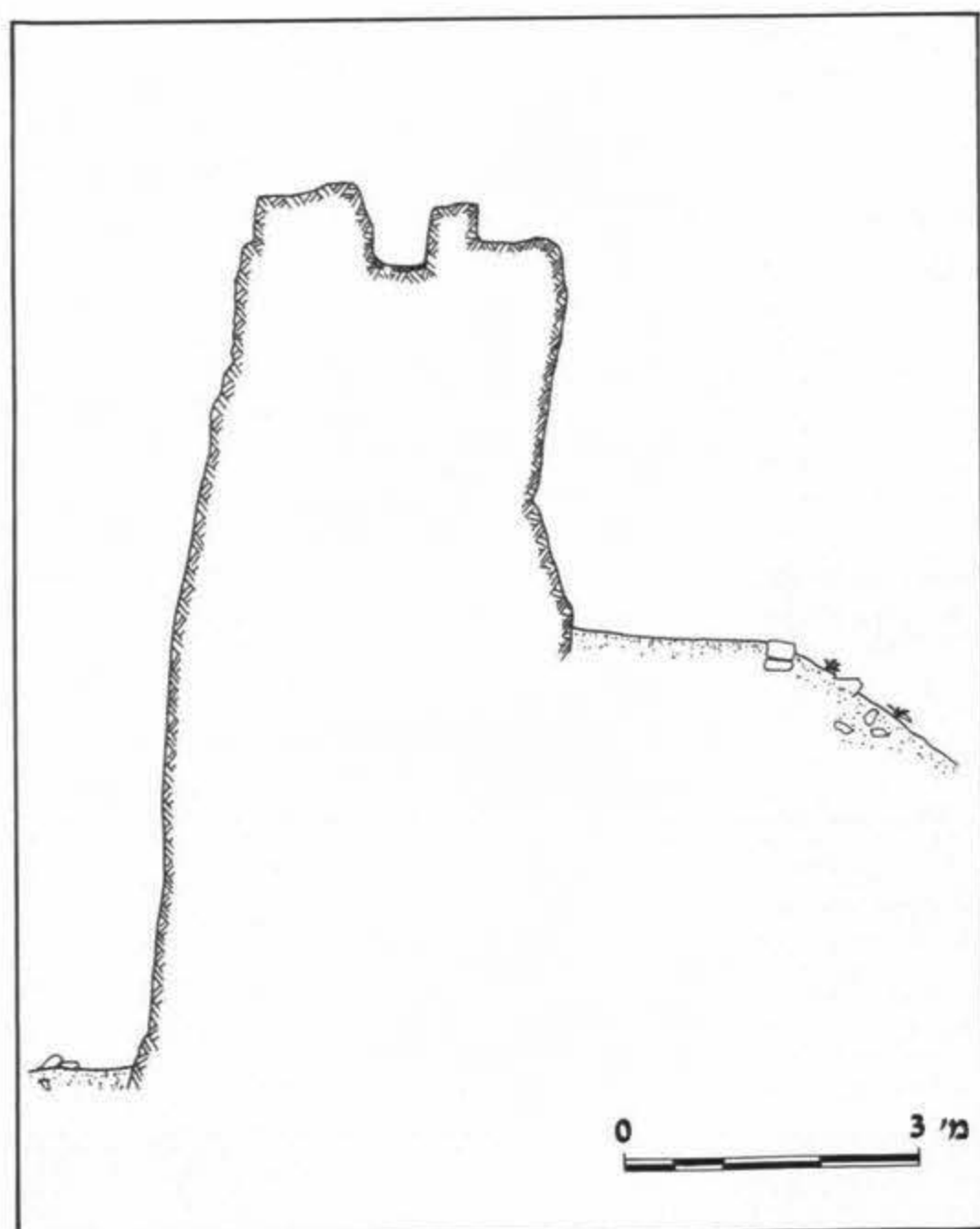
48 הגשר בנוי באוכף שהוצר בחציבה לכדי רצועת סלע צרה, שעליה עובר גם שביל הגישה אל המבצר (איור 17). חלקו העליון בנוי למלוא האורך, וחלקו התחתון — במזרח האוכף — הוא קיר סלע חצוב (איור 18). אורכו הכולל הוא 112 מ'. קצהו המערבי מצוי מערבה מן הנקודה שבה השביל של ימינו חוצה את האמה. משום קרבתו של הגשר אל המבצר, בנייתו משובחת יותר משל כל חלקי האמה האחרים (איור 19).



איור 16: האמה הצפונית, חתכים



איור 17: הגשר המזרחי והבריכות שלצדו, מראה כללי (מבט-על למערב) והצעת שחזור

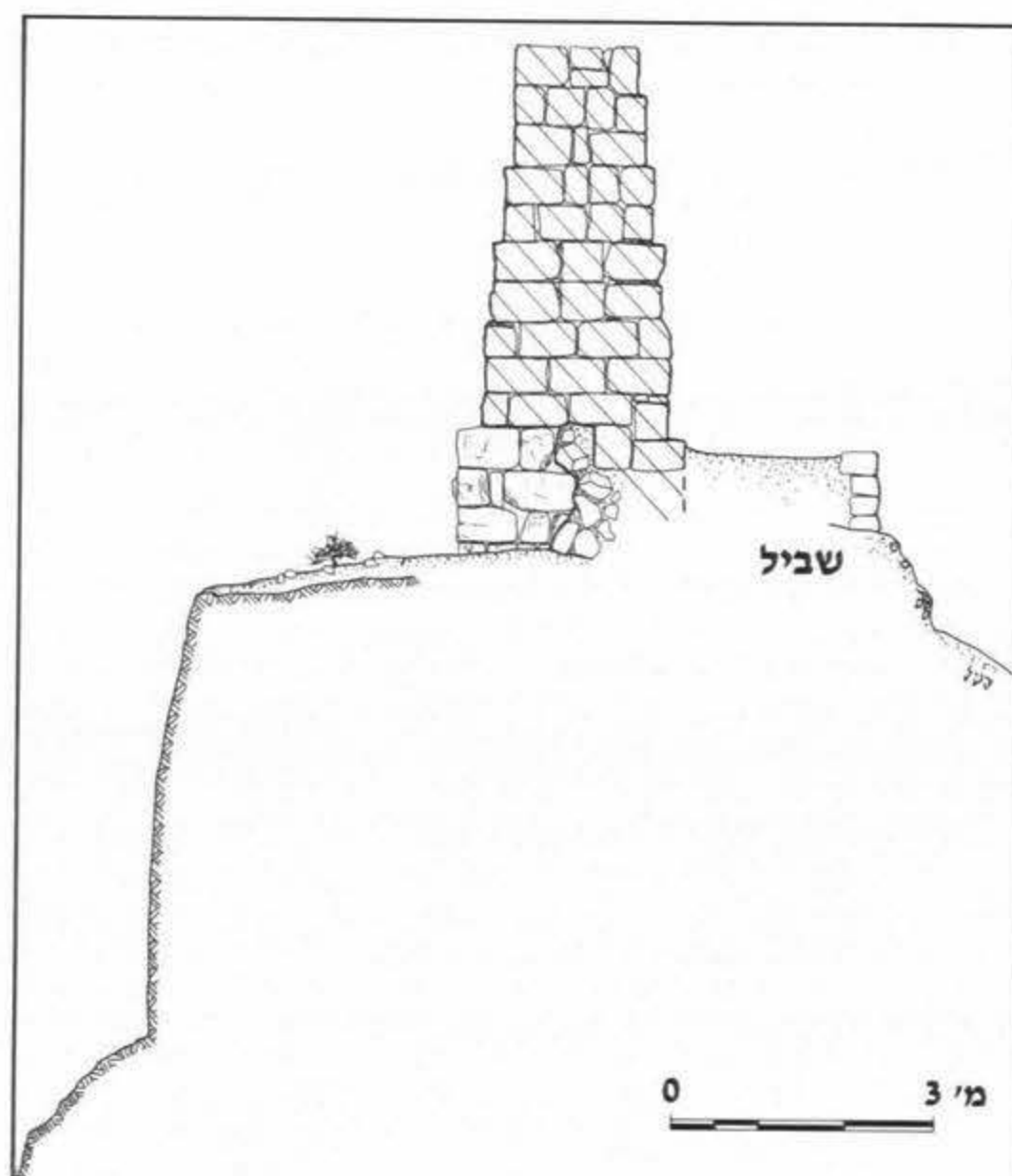


איור 18: הגשר המזרחי, חתך בחלקו המזרחי

בכמה מקומות בנויים הנדבכים התחתונים (הגלויים בעיקר בצד הצפוני, בעוד שבצד הדרומי הם מוסתרים על ידי השביל, בן ימינו, ובו ניתן למצוא גם שכרי טיח ביזאנטי שנשר מן האמה) בטכניקה שונה מזו שבה בנוי רובו של הגשר, וגם צורת הסיתות של האבנים שונה. אפשר לשייך נדבכים תחתונים אלה לתקופת החשמונאים, בעוד שאת כל השאר ניתן לראות כבנייה הרודיאנית, עם תיקונים קלים — בחלקים העליונים — שנעשו בתקופה הביזאנטית.

בקטע שמעל לבריכות בנויים ארבעת הנדבכים התחתונים בשיטה של נדבך ראשים ונדבך פתינים לסירוגין, זה מעל לזה (איור 20). אורך הפתינים כ-75 ס"מ, ורוחב הראשים כ-30 ס"מ. גובה הנדבכים כ-40 ס"מ. לאבנים הבונות

נדבכים אלו שוליים מסותחים ברוחב 8-10 ס"מ, עם זיז מרכזי בולט כדי 6 ס"מ. אבנים מעין אלו מצויות בצד הצפוני, בקצוות המערבי והמזרחי של הקטע הבנוי (פתח ברוחב 0.5 מ' המצוי בצד זה, איפשר כנראה מעבר, במהלך עבודות הבנייה ולאחריהן, מצדו הצפוני של הקיר אל צדו הדרומי). הנדבכים הגבוהים יותר מונחים בשיטה של ראש ופתין לסירוגין בכל נדבך (אך לא תמיד בהקפדה מושלמת, ובבנייה משולבות גם אבנים מרובעות, שרוחבן

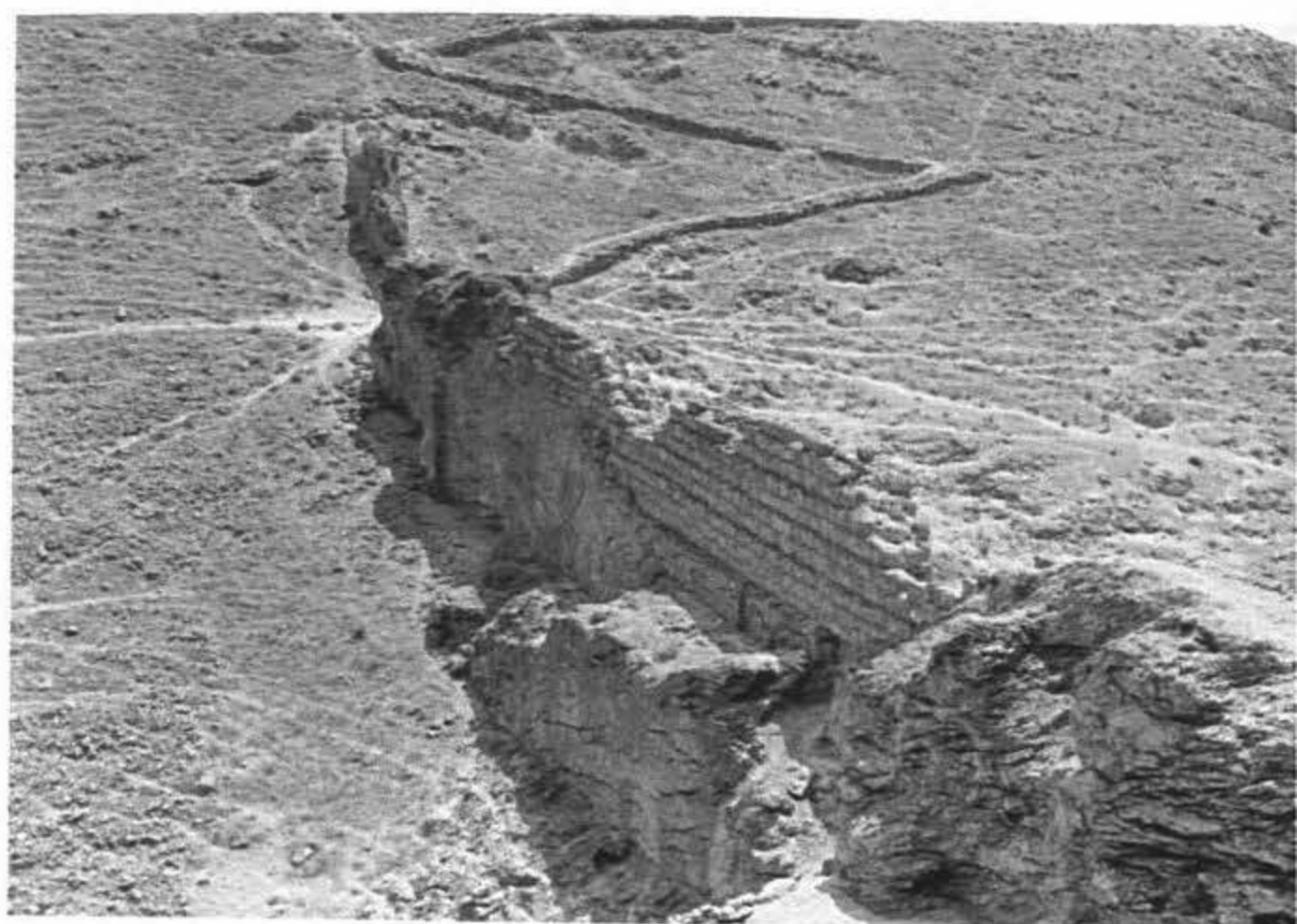


איור 21: הגשר המזרחי, חתך בחלקו המערבי (נק' 48)

גדול מזה של הראשים אך קטן מזה של הפתינים). לפיכך ניכרות שלוש קבוצות: בלוקים ארוכים, בלוקים כמעט מרובעים ובלוקים צרים. אורכן של האבנים נע בין 25 ל-80 ס"מ, הבנייה היא כמעט איזודומית, כשגובה כל נדבך הוא כ-40 ס"מ. לאבנים סיתות שוליים עם זיז מוחלק. אחרי כל שניים-שלושה נדבכים ישנה הזחה קלה של הנדבכים פנימה בשיעור של כמה ס"מ, וזאת על מנת להבטיח את יציבותו של הקיר שהתנשא לגובה ניכר (איור 21). שתי צורות הסיתות המופיעות כאן מיוצגות גם במבנים שעל הפסגה. סיתותן של האבנים ההרודיאניות נעשה בפחות הקפדה מזה של האבנים הבונות את הנדבכים החשמונאיים. המישקים שבין האבנים אינם ישרים, ולשם פילוס הנדבכים הוסיפו אבנים קטנות ושטוחות בין הבלוקים הגדולים. האבנים מלוכדות בטיט



איור 19: הגשר המזרחי, קטע בנוי בקצה המערבי (נק' 48), מבט לצפון



איור 20: הגשר המזרחי, קטע בנוי שבין הבריכות. א. הנחת הנדבכים בדירוג; ב. נדבכי ראש ופתין וצורות סיתות שונות

15 מ' במערב, 18.2 מ' בצפון ו-16 מ' במזרח. בצד זה ניתן להבחין על צלע הגבעה, מעל לבריכה, בשלוש שורות מקבילות של ספסלים חצובים בסלע, המרמזים שמאגר מים זה שימש גם כבריכת שחייה. בחפירות בדיקה שערך פלדמן, נחשפו במקומות שונים על קירות הסלע והקרקעית קטעים גדולים של טיח המורכב מסיד וחצצים. זהו טיח הידראולי האופייני לתקופת הבית השני.

מצפון מזרח לבריכה הצפונית חצוב בור, שהיקפו עיגול מדויק וקירותיו זקופים (איור 23). קוטרו 3.05 מ', ועומקו 4.3 מ'. תכליתו של בור זה איננה ברורה. בסביבת המצודה מצא פלדמן שלושה כבשנים לשרפת סיד.

בצדן המזרחי של הבריכות עבר שביל גישה, אשר חצה את קיר הסלע שעליו עוברת האמה במעבר חצוב, שסימני חציבה שלו ניכרים עדיין בצדו המערבי.⁸ בריכות המים שימשו כמאגרים רזרביים לבורות המצויים על מדרונות הגבעה במזרח ובדרום וכן על הפסגה. מכאן יכלו להוביל מים בעת הצורך על גבי בהמות משא, על מנת למלא את המאגרים העליונים.

הבריכה הדרומית

בצדו הדרומי של הגשר ישנו שטח עמוק, התחום בצד מערב בקיר זקוף שנתהווה בחציבה. על פניו לא ניכרים כל שרידי טיח, אך אין זה מן הנמנע שזה השתמר עמוק יותר, מתחת למפלס פני הקרקע כיום. בד בבד שימש שטח זה — כמו גם הבריכות הצפוניות — כחפיר שניתק את המצודה מן השלוחה המגיעה מצד מערב — הצד הנוח בגישה.

בורות המים

לאחר שעברה את הגשר, אמת המים התפצלה לשני סעיפים — צפוני ודרומי — המקיפים את הפסגה ומספקים מים לבורות החצובים במדרונותיה. הסעיף הצפוני הזין את הבורות המזרחיים, ואילו מצד דרום איתר פלדמן שרידים של שתי אמות בשני מפלסים שונים. אמות דרומיות אלו הזינו את הבורות הדרומיים. ברי, שבכל תקופה האמה עברה על הגשר במפלס אחד ויחיד. האמה התחתונה קשורה קרוב לוודאי בגשר החשמונאי, שהיה מן הסתם נמוך יותר; ואילו התוואי העליון היה בשימוש מאוחר יותר — בתקופה ההרודיאנית. אז נבנה הגשר מחדש, לגובה רב יותר מקודמו החשמונאי, עובדה שאיפשרה לחצוב את שורת הבורות העליונים. בורות נוספים אלה יכלו לקלוט את תוספת המים שהגיעה אל המבצר באמצעות האמה הדרומית, שנבנתה גם היא באותה עת. יש להניח, שמן הסעיף הדרומי העליון ירדה תעלה אל האמה התחתונה, ובאמצעותה הוזנו הבורות התחתונים גם בתקופה ההרודיאנית. תעלה מקשרת זו טרם נמצאה.

פלדמן, שהתחקה אחר מהלך האמה על מדרונות גבעת הורקניה, גם סקר, מדד ומיפה את הבורות, ובאחדים מהם אף

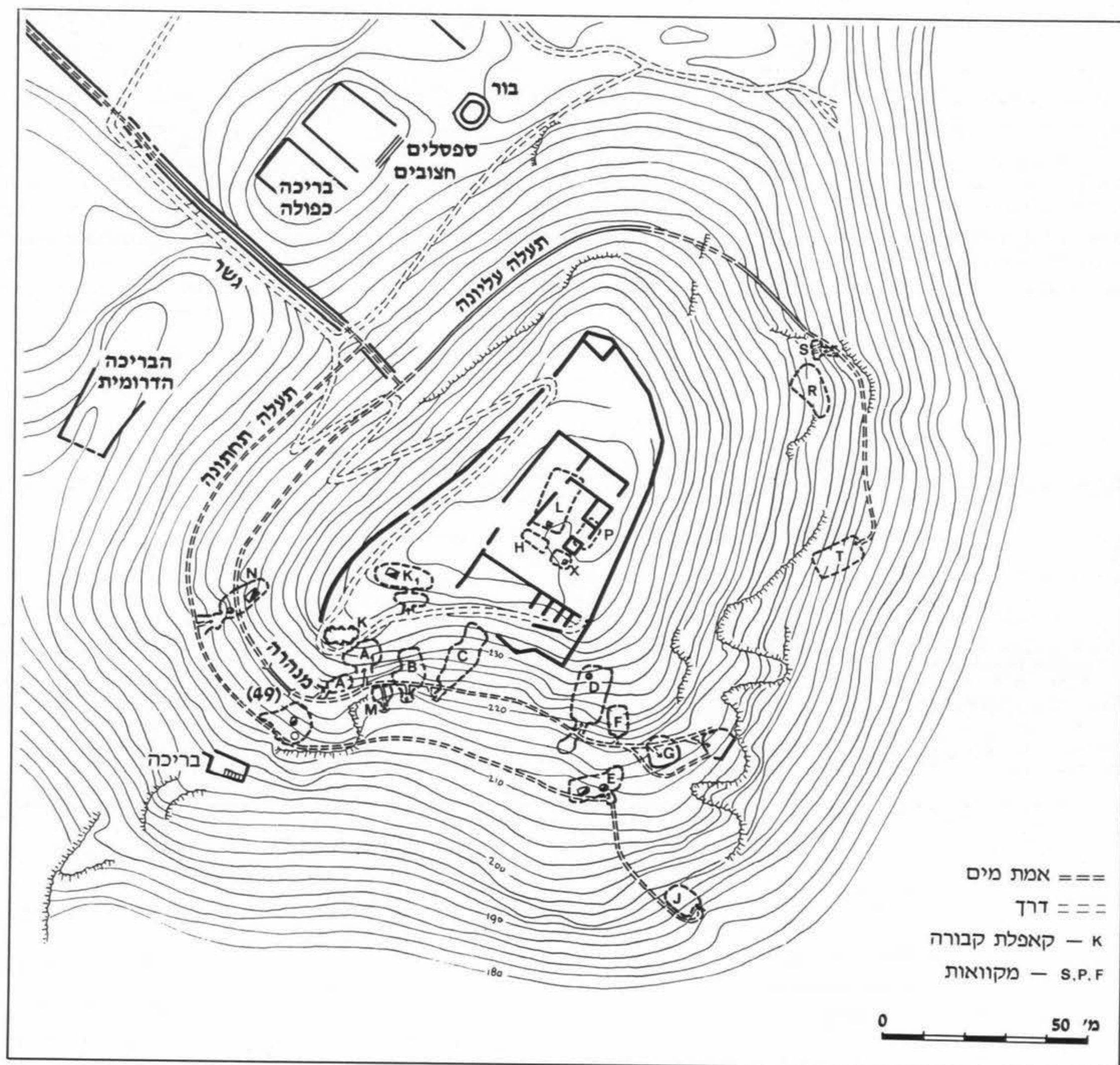
של בוך וסיד. הקיר בנוי למלוא עוביו בגושי אבן גדולים ומהוקצעים.

אבני הבניין נחצבו מסלעי תצורת חתרורים שבמקום, סלע שממנו קשה מאוד לסתת אבני גזית מושלמות. כמחצבות לאמה ולמבנים שעל הפסגה שימשו השטחים שבאוכף וממערב לו. אגב חציבה הותירו באוכף רק את רצועת הסלע שעליה עוברת האמה, ויצרו את הבריכות שמצפון ומדרום לגשר.

תעלת האמה ההרודיאנית עברה במפלס גבוה מראש הקיר של הגשר הקיים, ולא השתמרה. בקצה המערבי של הגשר, בקטע שמעל לבריכות, ניכרת התחתית של תעלת האמה הביזאנטית, המטויחת בטיח האדמדם האופייני. תעלת האמה הביזאנטית השתמרה כשהיא חצובה ומטויחת גם סמוך לקצה המזרחי של הגשר. רוחב קיר הסלע כאן עולה על 3 מ'. מזרחה יותר ישנה זיקפת סלע עוד יותר גבוהה, שרוחבה 1.8 מ'. ראשה מצוי 53 ס"מ גבוה יותר ממפלס קצהו המערבי ביותר של הגשר. שרידי האמה הקדומה על מורדות גבעת הורקניה מצפון לזיקפת סלע זו, גבוהים בשיעור של 70 ס"מ מראש זיקפת הסלע. מכאן, שתחתית התעלה שבראשה הגשר ההרודיאני היתה גבוהה בשיעור של 1.20 מ' יותר מאשר מפלסו הנוכחי של הקצה המערבי ביותר של הגשר (ממערב לשביל הרגלי). גובהו המקורי הכולל של הגשר ההרודיאני, עד למפלס התחתית של תעלת הזרימה, בנקודת החתך המערבי היה כ-12.5 מ'. גובהו הנוכחי של קיר הגשר בנקודה זו הוא כ-6 מ', רוחבו התחתון 2.5 מ' ורוחבו העליון 1.45 מ'. ייתכן, שחלקו העליון של הגשר, אשר לא השתמר, היה בנוי מקשתות (ראה שחזור). אפשרות אחרת היא, שבראש הגשר נבנה גיחון מתכת, שהעלה את המים אל הגובה הדרוש.

הבריכות הצפוניות

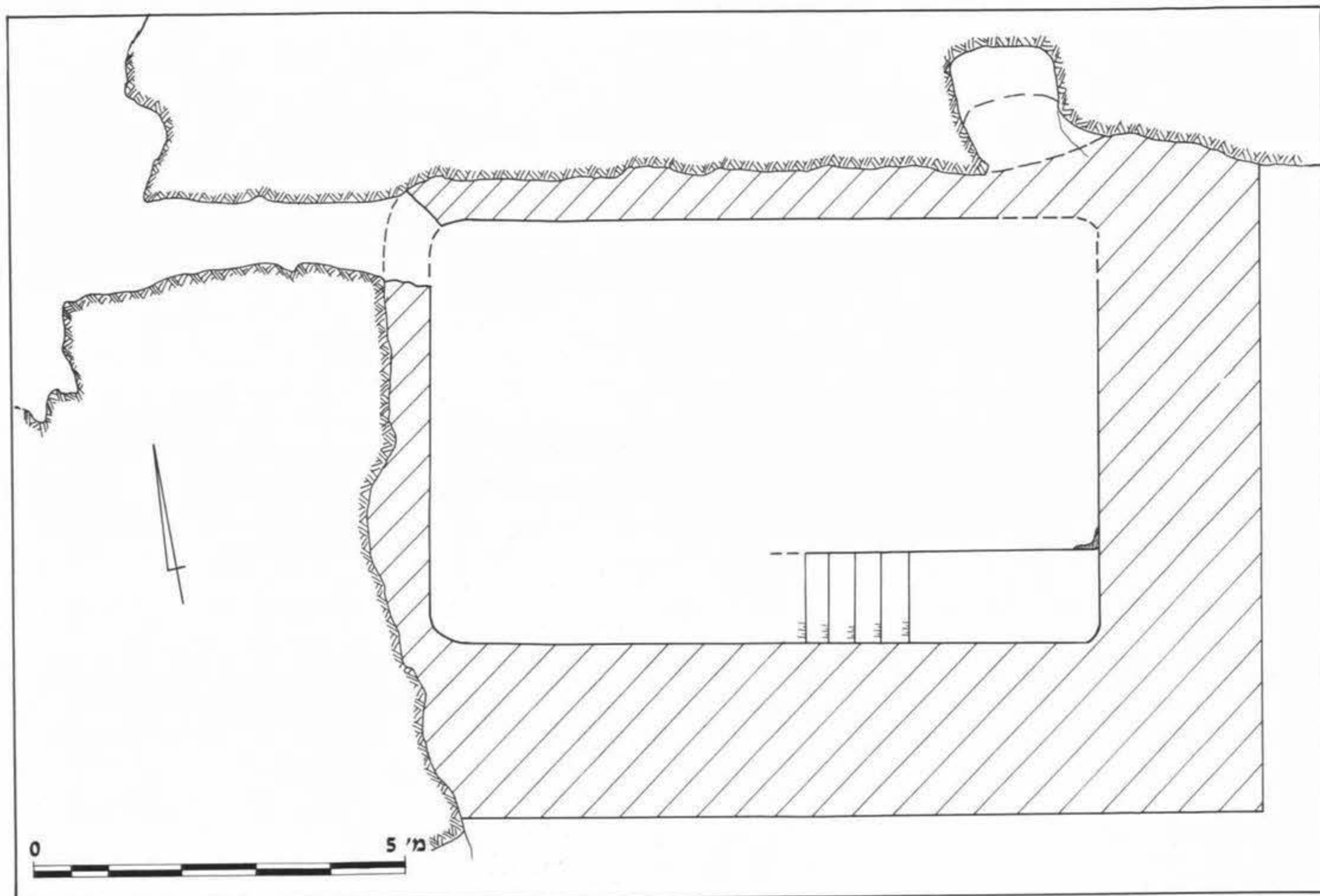
מצפון לגשר מצוי צמד בריכות, שמחיצה ברוחב 4.80-5.40 מ' מפרידה ביניהן (איור 22).⁷ בריכות אלו נתהוו, כאמור, אגב חציבת האבנים לבניית הגשר והמבנים שעל הפסגה. המיתאר הכללי של הבריכות מרובע, אך לכל צלע אורך שונה. הקירות אינם חצובים בניצב למלוא אורכם ולמלוא גובהם, והקרקעית אף היא אינה מפולסת. הדופן המזרחית של שתי הבריכות אינה חצובה, אלא משתפלת בהדרגה פנימה. כזו היא גם הדופן הדרומית של הבריכה הדרומית. הבריכה הצפונית היא המשוכללת והעמוקה יותר מבין השתיים. הצלע המערבית של הבריכה הדרומית מגיעה לגובה מירבי של 2.6 מ'; ואילו בבריכה הצפונית, הממוקמת נמוך יותר ביחס לאוכף, מגיעה צלע זו לגובה מירבי של 5 מ'. במקומות אחדים חקוקים צלבים על פני הסלע. מידותיה של הבריכה הצפונית הם 19 מ' בדרום,



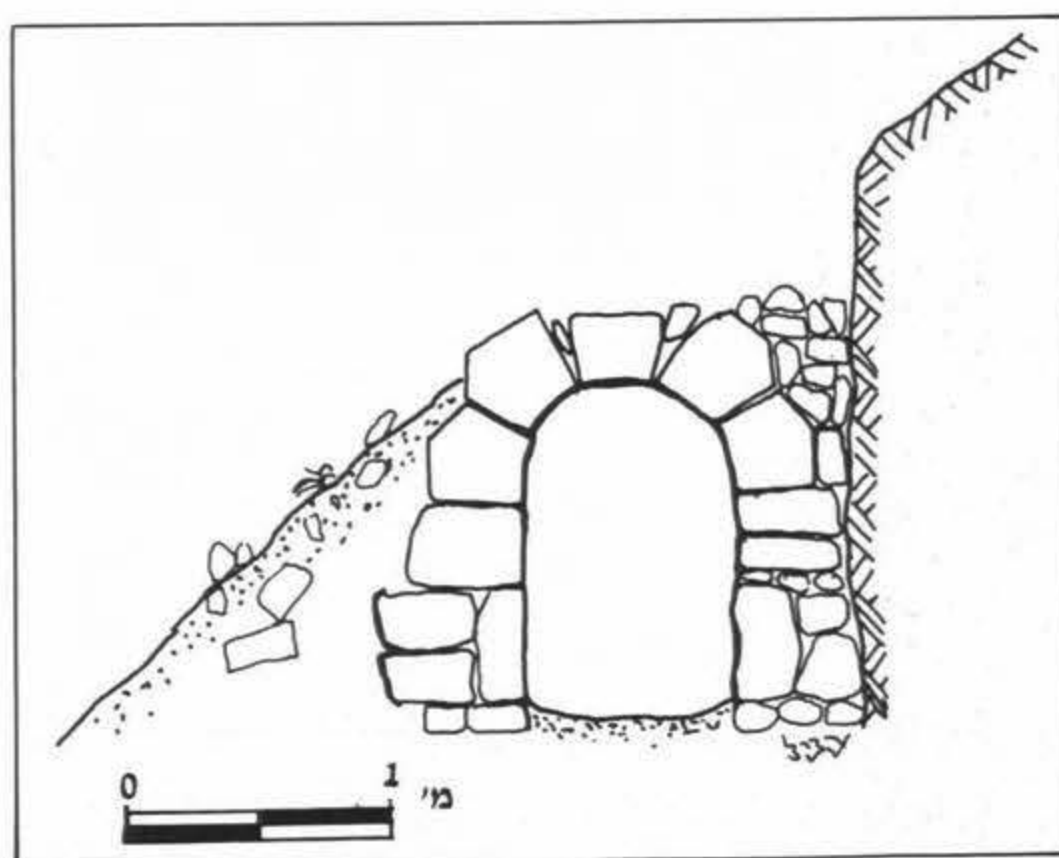
איור 22: מערכת הבורות ובריכות המים של הורקניה

אם מכלי שני וממי נגר שנאספו מגגות המבנים והחצרות שעל הפסגה. בור P מקורה בקמרון בנוי היטב, ויורדים אל תוכו בגרם מדרגות רחב. אפשר ששימש כמקווה טהרה. פתחו העליון של בור K1 מצוי בצד הדרומי מערבי של הפסגה (בבור זה נתגלו ב-1952-1953 פאפירוסים כתובים ערבית, יוונית וסורית מן המאות השביעית-התשיעית לספירה). מערה K, שפתחה מצוי נמוך יותר, היא קאפלת קבורה ביזאנטית. למערה זו אין פתח שאיבה עליון, נפחה קטן ולא נמצאה בקירבתה כל אמה מזינה. ספק אפוא, אם היה זה בור מים (זהו הבור ה-21

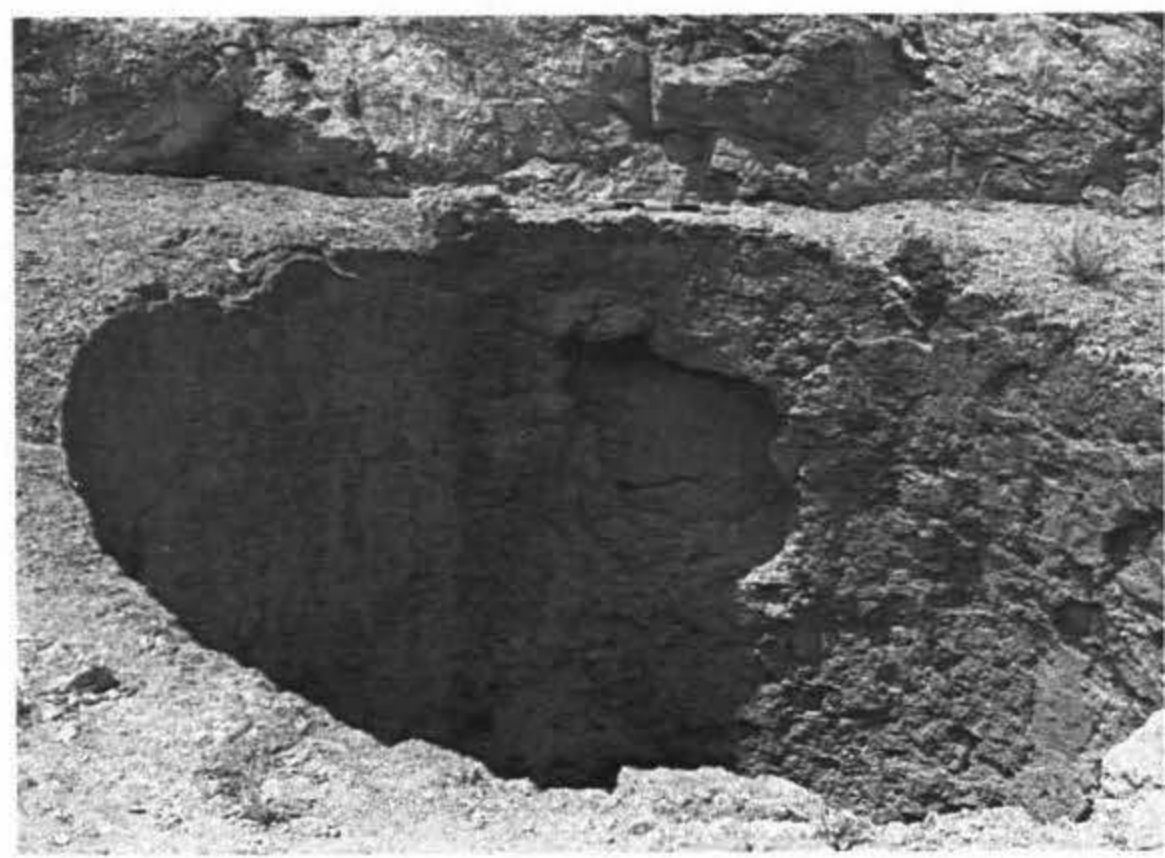
ערך חפירות בדיקה. בסך הכל ישנם 20 בורות חצובים ושתי בריכות בנויות. הוא חישב ומצא, שנפחם הכולל הגיע ל-20,000 מ"ק. הבורות מטויחים בשכבה עבה של טיח הידראולי, המורכב מסיד וחצצים. שכבה זו מכסה בדרך כלל את פני הסלע, ובמקום שישנם סדקים, הם מולאו בבנייה באבנים קטנות ועליהן כיסה הטיח. 5 בורות מצויים על פסגת המצודה, 8 בורות בטור העליון שמדרום למצודה, 4 בורות בטור התחתון שמדרום למצודה ו-3 בורות במדרון המזרחי. חמשת הבורות (K1, X, P, L, H) המצויים על הפסגה לא ניזונו מן האמות, כי



איור 24: בריכה מדורגת במדרון הדרומי-מערבי של ההר



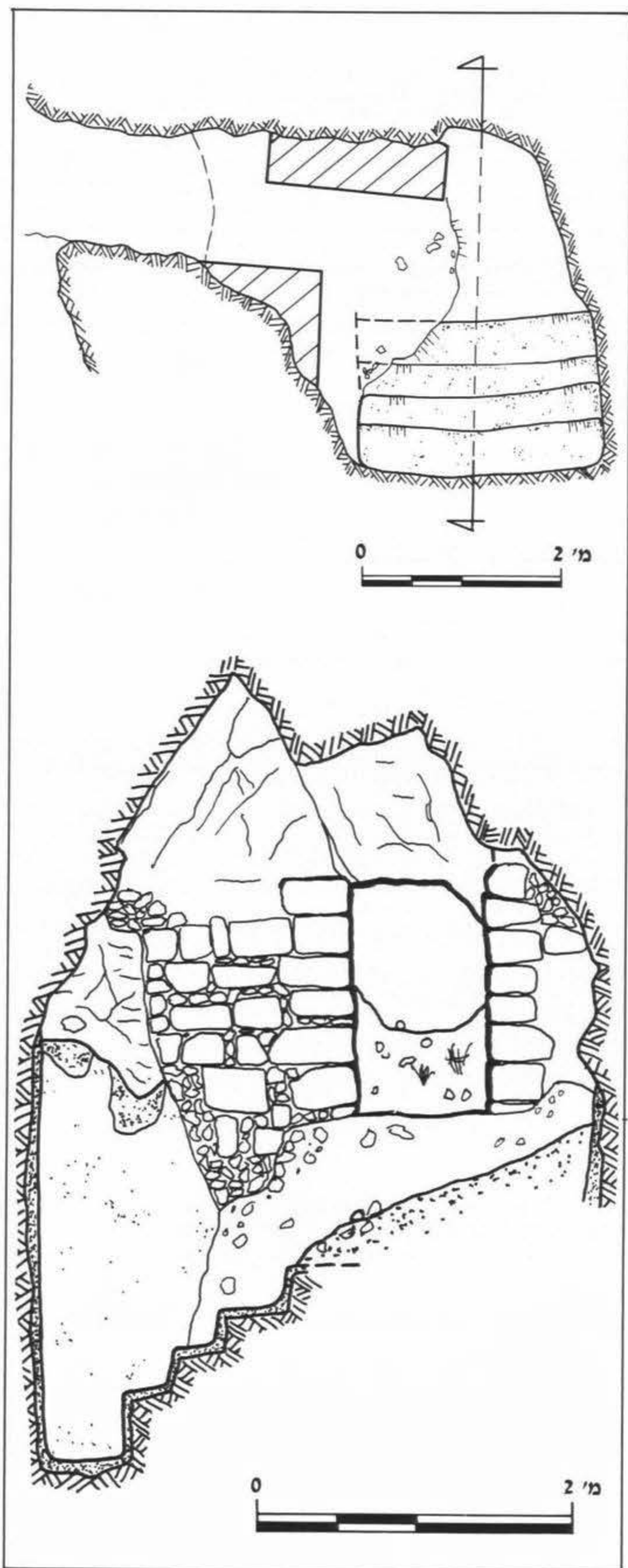
איור 25א: מנהרה מקומרת במדרון הדרומי, חתך



איור 23: בור עגול מצפון-מזרח לבריכה הכפולה

בבריכה פתוחה בעלת דפנות מטויחים וקיר מזרחי עבה, שהיא מלאה כיום במפולת וסחף. בריכה בנויה שנייה, אליה יורדות מדרגות (איור 24), מצויה מדרום מערב לבור O⁹. בקטע בין הבורות N ו-A עוברת אמה זו במנהרה בנויה (נקודה 49).

במניינו של פלדמן). הסעיף הדרומי התחתון מזין את הבורות J, E, O, N. בור אחרון זה (J) מצוי במפלס הרבה יותר נמוך מן האחרים. יש לראות בהם בורות חשמונאיים. הסעיף הדרומי העליון מזין את הבורות A, I, A, M, B, C, D, F, G ומסתיים

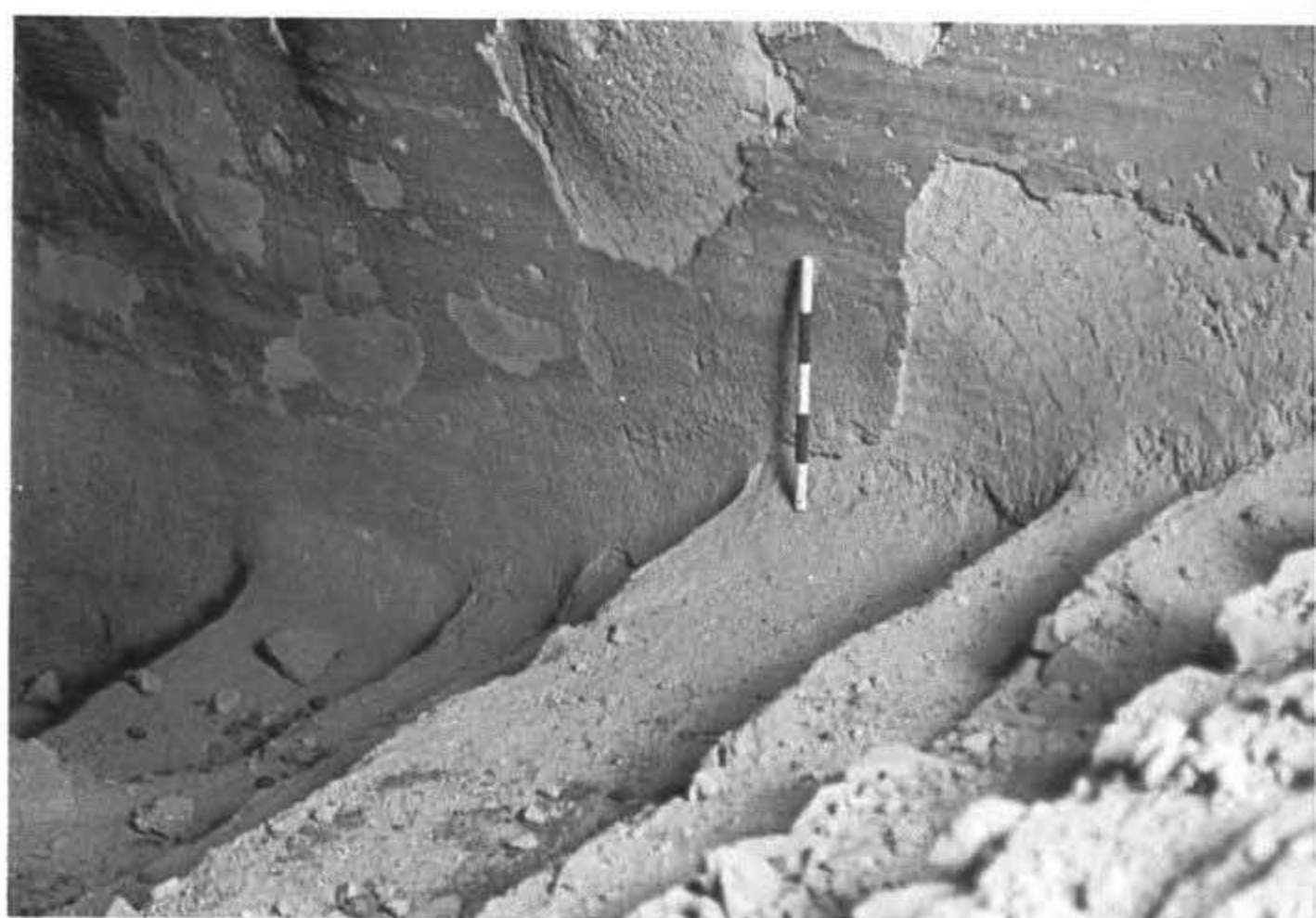


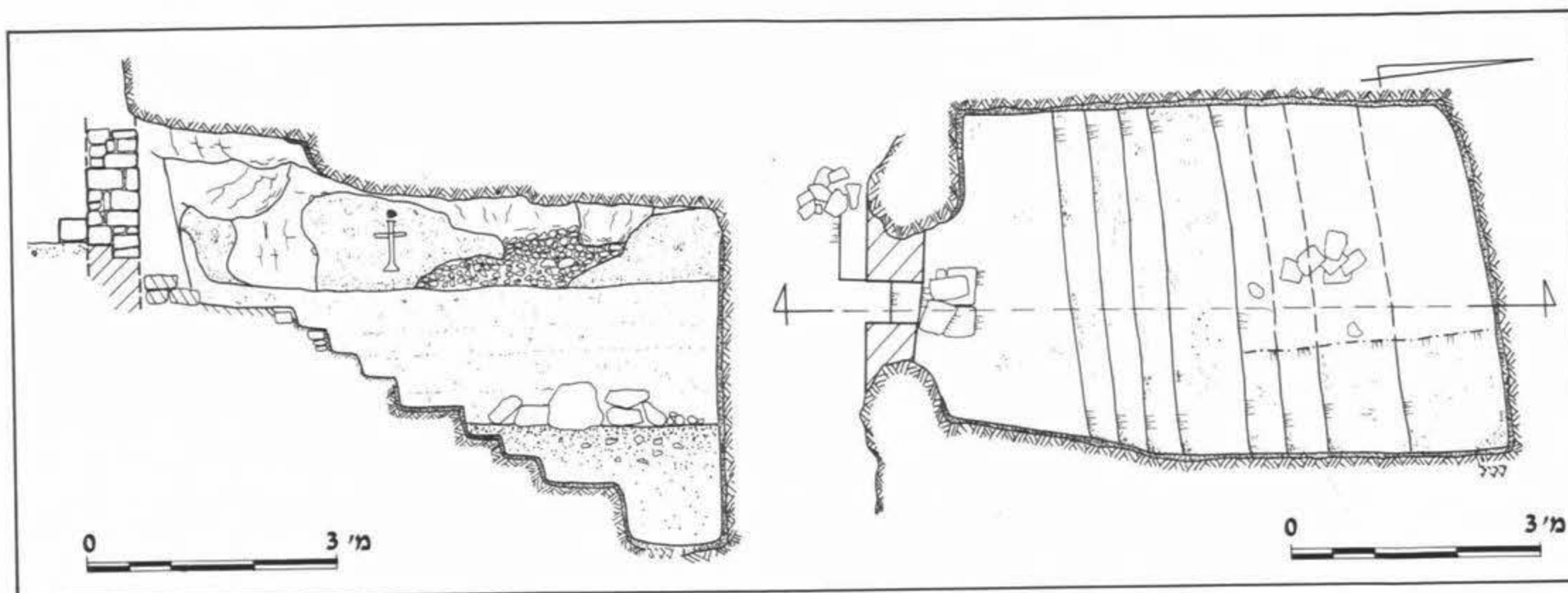
איור 26: מקווה טהרה (בור S) במדרום הצפוני-מזרחי

איור 27: מקווה טהרה (בור F) במדרון הדרומי-מזרחי



איור 25 ב: מנהרה מקומרת במדרון הדרומי (נק' 49)





איור 28: מקווה טהרה (בור F) – תכנית וחתך

סיכום

אמות המים להורקניה הן מהאמות הארוכות והמורכבות ביותר מבין מערכות המים ששירתו את מבצרי המדבר. ראשיתן בתקופה החשמונאית, בימי אלכסנדר ינאי או אביו יוחנן הורקנוס, ולשיא שכלולה הגיעה המערכת בימיו של הורדוס. שפע המים שהגיע למבצר, איפשר להשתמש בבריכות אשר מצפון לגשר המזרחי מתחת להורקניה, כבריכות שחייה, ובמקום הותקנו גם שורות מושבים לצופים. המיבנה הטופוגרפי הכתיב שימוש בגשרים גבוהים. שלושה גשרים מגשרים על פני ערוצים עמוקים בתוואי האמה הדרומית, ושלושה גשרים נוספים הוקמו בשלושת האוכפים בתוואי המשותף לאמה הדרומית והצפונית. הגשרים היו גם נקודות התורפה של המערכת. די בהתערערותו של אחד מהם, ובעיקר אלו שבתוואי המשותף לשתי האמות, כדי להוציא את המערכת מכלל שימוש. ייתכן, שהקשיים באחזקתה של מערכת הספקת המים אל המבצר היו בין הסיבות שהובילו לנטישת המבצר לאחר ימי הורדוס. וכך, כאמור, אין הוא נזכר כלל בין מבצרי המדבר לאחר מותו, ואף בימי המרד הגדול לא שבו הקנאים למצוא בו מיקלט.

שאורכה הנקי ממפולת הוא כ-11.5 מ', גובהה 1.25 מ', רוחבה 0.75 מ' ותקרתה קמרון חביתי ארוך (איור 25). בקצה הצפוני שלה פתח מרובע, ואילו הקצה הדרומי שלה סתום במפולת ומקומו המדויק איננו ברור.

הסעיף הצפוני של האמה העליונה מזין את הבורות R, S ו-T, המצויים בצדה המזרחי של הגבעה. בור S הוא בור מדורג קטן, ששימש אולי כמקווה טהרה פרטי (איור 26). גם בור F הוא בור מדורג (איור 27). שטחו גדול יותר, וייתכן שהיווה מקווה ציבורי (איור 28). על קירותיו מצוירים בצבע שחור צלבים אחדים, וזוהו אף מספר כתובות יווניות החרותות בטיח. אלה נעשו בתקופה שבה שימש הבור כתא מגורים של נזיר. האמה הביזאנטית הזינה כנראה רק את הבורות E ו-J. בכניסה לבור E ישנה בריכת שיקוע, המטווחת בטיח אדמדם האופייני לתקופה הביזאנטית.

בחפירות בדיקה אחדות שערך פלדמן בכמה בורות, ובעיקר בבור C (ליד המדרגות), נמצא מספר רב של שברי כלי חרס, כמו נרות, כדים גדולים וכלים נוספים – רובם מן התקופה ההרודיאנית, ואף מטבע הרודיאני.¹⁰ לא נמצאו כל כלים מתקופה מאוחרת יותר, ומכאן שהבורות העליונים לא היו בשימוש מאוחר יותר.

נתונה לו על עזרתו. הצילומים נעשו על ידי המחבר.
 צמד בריכות שחייה מופיע פעמיים בארמון החשמונאים ביריחו.
 ראה: י' נצר, 'ארמונות החורף ואחוזת המלך ביריחו', קרדוס, 30-28
 (תשמ"ג), עמ' 101-100. ייתכן, שיש בכך כדי לרמז כי צמד הבריכות
 בהורקניה הותקן כבר בתקופת החשמונאים.
 מעבר חצוב מעין זה קיים גם בקברי המלכים בירושלים, שם הוא
 מקשר בין גרם המדרגות לבין החצר הפתוחה שלפני חזית הקברים.
 ראה: מ' כהן, קברי המלכים, תל אביב תש"ז, לוחות II, IV.
 מיתאר הבריכה הינו מלבני, ויורד לתוכה גרם מדרגות הצמוד אל
 כותלה הדרומי. אפשר, שהיתה זו בריכת שחייה, כדוגמת בריכות
 השחייה בארמון החשמונאים והורדוס ביריחו. בפינה הצפון מערבית
 שלה ישנה פרצה מאוחרת (איור 28). ממערב לבריכה זו נתגלתה על
 ידינו תעלה מטויחת בטיח ביזאנטי אופייני, ותעלה נוספת, רחבה
 יותר, שבטיח המכסה אותה כמעט ואין חרסים. תפקידן של תעלות
 אלו איננו ברור.
 פלדמן (לעיל, הערה 5), עמ' 334.

- 1 לתולדות האתר והשרידים הארכיאולוגיים שנתגלו בו ראה: י' פטריך, 'הורקניה', א' שטרן ואחרים (עורכים), אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל, כרך מילואים [כדפוס], וכן הנ"ל. 'הורקניה — קסטליון', מורשת דרך, 13 (1986), עמ' 22-29. מאמר אחרון זה התפרסם גם בגליון במחנה, 29 ביולי 1987, עמ' 31-37 (דרך ארץ 357).
- 2 C.R. Conder & H.H. Kitchener, *The Survey of Western Palestine*, III, London 1883, p. 212
- 3 A.E. Mader, 'Conical Sundial and Icon Inscription from the Kastellion Monastery on Khirbet el-Merd in the Wilderness of Juda', *JPOS*, IX (1929), p. 122
- 4 G.R.H. Wright, 'The Archaeological Remains at el-Mird in the Wilderness of Judaea', *Biblica*, XLII (1961), p. 5
- 5 י' פלדמן, 'מערכת המים במצודת הורקניה', צ' אילן (עורך), מדבר יהודה וים המלח, תל-אביב תשל"ד, עמ' 316-335.
- 6 החתכים והתכניות נעשו על ידי בני לכינשטיין ששימש כמודד. תודתי